

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Батзоригтын Энхтөвшин

**Хиймэл оюунд суурилсан эрх
зүйн цахим зөвлөх систем
хөгжүүлэх нь**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Мэдээллийн технологийн салбар

Хиймэл оюунд суурилсан эрх
зүйн цахим зөвлөх систем
хөгжүүлэх нь

Мэргэжлийн индекс: D061303
Мэргэжил: Мэдээллийн систем

Удирдагч: Доктор PhD. Дэд Проф Д.Сарангэрэл
Зөвлөгч: Магистр Т.Золбоо
Гүйцэтгэгч: Б.Энхтөвшин

Улаанбаатар хот
2026 он 3 сар

Батлав. Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч:

..... /Доктор PhD. Дэд Проф А.Алтангэрэл/

Удирдагч:

..... /Доктор PhD. Дэд Проф Д.Сарангэрэл/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хиймэл оюунд суурилсан эрх зүйн цахим
зөвлөх систем хөгжүүлэх нь"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-2
2	Онолын хэсэг	25%	2026-3
3	Судалгааны хэсэг	30%	2026-3
4	Төслийн хэсэг	30%	2026-3
5	Дүгнэлт	10%	2026-3

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Б.Энхтөвшин/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-2	
2	Онолын хэсэг	2026-3	
3	Судалгааны хэсэг	2026-3	
4	Төслийн хэсэг	2026-3	
5	Дүгнэлт	2026-3	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Доктор PhD. Дэд Проф Д.Сарангэрэл/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Б.Энхтөвшингын бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д
хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: /Доктор PhD. Дэд Проф А.Алтангэрэл/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Мэдээллийн технологийн салбарын салбарын төгсөх курсийн оюутан Б.Энхтөвшин-
н "Хиймэл оюунд суурилсан эрх зүйн цахим зөвлөх систем хөгжүүлэх нь"
сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал ун-
шиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний
үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн
санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардла-
гуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн
болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэг-
тийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл
ихээр оруулсан/.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /...../

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Б.Энхтөвшин, "Хиймэл оюунд суурилсан эрх зүйн цахим зөвлөх систем хөгжүүлэх нь" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Хураангуй

Хиймэл оюунд суурилсан эрх зүйн цахим зөвлөх
систем хөгжүүлэх нь

Б.ЭНХТӨВШИН
eegii2550@gmail.com

Түлхүүр үгс: Retrieval-Augmented Generation (RAG), LegalTech, NLP, Семантик хайлт, Машин сургалт.

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд Монгол Улсын хууль эрх зүйн баримт бичгүүдэд суурилсан, хиймэл оюун ухааны RAG (Retrieval-Augmented Generation) архитектур бүхий ухаалаг асуулт-хариултын системийг боловсруулан хэрэгжүүлэв. Судалгааны ажлын гол зорилго нь хэрэглэгчийн асуултад хуулийн албан ёсны эх сурвалжид тулгуурласан, үнэн зөв, найдвартай хариулт өгөх механизмыг бүрдүүлэхэд оршино.

Системийн хэрэгжүүлэлтэд PDF болон текстэн өгөгдлийг автоматаар векторжуулах (Embedding), FAISS индекс ашиглан семантик хайлт хийх боломжийг бүрдүүлсэн бөгөөд Unsupervised learning-ийн clustering аргаар баримт бичгийг сэдэвчилсэн бүлэгт ангилах шийдлийг нэвтрүүлсэн. Мөн хэрэглэгчийн эргэх холбоонд тулгуурлан хайлтын чанарыг сайжруулах Supervised learning элементүүдийг нэгтгэж, системийн тасралтгүй суралцах чадварыг нэмэгдүүлэв. Гүйцэтгэлийн үнэлгээг Recall@k болон MRR хэмжүүрүүдээр тооцож, Reranker болон A/B тестээр оновчтой шийдлийг тодорхойлсон болно. Энэхүү ажил нь LLM технологийг бодит өгөгдлийн шинжилгээ, аналитик үнэлгээтэй хослуулсан бүрэн хэмжээний LegalTech шийдэл болсон юм.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг гүйцэтгэх явцад судалгааны арга зүй болон системийн архитектурыг боловсруулахад үнэтэй зөвлөгөө өгч, чиглүүлэн дэмжсэн удирдагч багш Дэд Проф. PhD Д.Сарангэрэл-т гүн талархал илэрхийлье. Мөн их сургуульд суралцах хугацаанд мэдээллийн системийн онол, практикийн мэдлэг олгож, мэргэжлийн ур чадварыг минь хөгжүүлсэн ШУТИС-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургуулийн нийт багш нартаа талархсанаа илэрхийлье. Түүнчлэн намайг үргэлж дэмжиж, урам зориг өгч байсан гэр бүл, найз нөхөддөө энэхүү бүтээлийнхээ дээжийг өргөн барья...

Товчилсон үгс

AI	A rtificial I ntelligence (Хиймэл оюун ухаан)
API	A pplication P rogramming I nterface (Программ хангамжийн интерфейс)
ERD	E ntity R elationship D iagram (Өгөгдлийн харилцан хамаарлын диаграмм)
GPT	G enerative P re-trained T ransformer
IS	I nformation S ystem (Мэдээллийн систем)
JSON	J avaScript O bject N otation (Өгөгдөл солилцох стандарт формат)
LLM	L arge L anguage M odel (Хэлний том загвар)
NLP	N atural L anguage P rocessing (Байгалийн хэл боловсруулалт)
OCR	O ptical C haracter R ecognition (Тэмдэгт таних технологи)
PDF	P ortable D ocument F ormat (Баримт бичгийг хадгалах формат)
RAG	R etrieval- A ugmented G eneration (Мэдээлэл хайлтаар баяжуулсан үүсгүүр)
REST	R epresentational S tate T ransfer (Вэб архитектурын загвар)
SQL	S tructured Q uery L anguage (Өгөгдлийн сангийн бүтэцжсэн хүсэлтийн хэл)
UML	U nified M odeling L anguage (Загварчлалын нэгдмэл хэл)
UX/UI	U ser E xperience / U ser I nterface (Хэрэглэгчийн туршлага ба интерфейс)

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	ii
Талархал	iii
Товчилсон үгс	iv
1 Онолын ойлголт	1
1.1 Ерөнхий ойлголт	1
1.2 Төслийн ажлын зорилго	1
1.3 Монгол Улсын хууль зүйн зах зээлийн судалгаа	2
1.3.1 Хууль зүйн үйлчилгээний эрэлт ба нийлүүлэлтийн зөрүү	2
1.3.2 Зорилтот хэрэглэгчдийн шинжилгээ	2
1.3.3 SWOT шинжилгээ	3
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа	3
1.4.1 Гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	3
Harvey AI (Дэлхийн тэргүүлэгч Legal AI)	3
Amberlo (Хуулийн фирмийн удирдлагын цогц систем) .	4
1.4.2 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	5
Legalinfo.mn (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем) . . .	5
E-khutuch.mn (Эрх зүйн хөтөч)	5
1.5 Технологийн судалгаа	6
1.5.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	7
1.5.2 Өгөгдлийн сангийн түвшинд ашиглах технологиуд . . .	7
1.5.3 Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт ба аюулгүй байдлын тех-	
нологиуд	8
1.5.4 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	9
1.5.5 AI интеграцчилалд ашиглах технологиуд	9
1.5.6 Хуулийн баримт бичиг боловсруулах технологиуд	10
1.6 Өөрийн хөгжүүлж буй системийн онолын үндэслэл	10
1.6.1 Байгалийн хэл боловсруулалт (NLP) ба хууль зүйн текс-	
тийн боловсруулалт	10
1.6.2 Мэдээлэл сэргээх ба AI тусламжтай хариулт боловсруу-	
лах зарчим (RAG)	10
RAG гэж юу вэ?	10
Системд RAG-ийг хэрхэн хэрэглэж байна	11
1.6.3 Мэдээллийн системийн давхаргат архитектур (Layered	
Architecture)	11
1.6.4 Программ хангамжийн ёс зүй ба AI хариуцлага	12

1.7	Бүлгийн дүгнэлт	12
2	Системийн шинжилгээ ба загварчлал	13
2.1	Асуудлын тодорхойлолт	13
2.1.1	Одоогийн хэрэглэгдэж буй процесс, түүний хүндрэл, до- голдол	13
2.1.2	Хэрэглэгчдийн тулгамдсан асуудал	13
2.2	Хэрэглэгчийн шаардлагын шинжилгээ	14
2.2.1	Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага	14
2.2.2	Хэрэглэгчийн үүрэг, ашиглалтын хувилбарууд	14
2.3	Функционал бус шаардлага	15
2.3.1	Гүйцэтгэлийн шаардлага	15
2.3.2	Аюулгүй байдлын шаардлага	15
2.3.3	Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага	16
2.4	Юзкейс диаграм ба хүснэгтэн тодорхойлолт	16
2.5	Үйл ажиллагааны диаграм	21
2.6	Дарааллын диаграм	22
2.7	Хамаарлын диаграм	24
2.8	Класс диаграм	25
2.9	Архитектурын шийдэл	25
2.9.1	Системийн ерөнхий архитектур (High-level)	26
2.9.2	Дэлгэрэнгүй архитектур (Component-level)	27
2.9.3	RAG өгөгдлийн урсгал	28
2.9.4	Өгөгдлийн ерөнхий урсгал (Data Flow)	28
2.9.5	Deployment архитектур	29
2.9.6	Technology Stack	29
2.9.7	Архитектурын давуу талууд	29
2.10	Бүлгийн дүгнэлт	30
3	Системийн хөгжүүлэлт	31
3.1	Хөгжүүлэлтийн орчин, технологийн сонголт	31
3.2	Системийн модуль, бүрэлдэхүүн хэсгүүд	31
3.2.1	Frontend Module	31
3.2.2	Backend Module	31
3.2.3	Data Module	32
3.2.4	Data Processing Module	32
3.3	API болон өгөгдөл солилцоо	32
3.3.1	Үндсэн API endpoint-ууд	32
	Authentication API	32
	Chat API	33
3.3.2	Жишээ хүсэлт	33
3.3.3	Жишээ хариу	33
3.3.4	Өгөгдлийн урсгал	33
3.4	Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт	33
3.4.1	Authentication	33
3.4.2	Password хамгаалалт	33
3.4.3	API хамгаалалт	34
3.4.4	Өгөгдлийн аюулгүй байдал	34

3.4.5	Нэмэлт хамгаалалт	34
3.5	AI интеграцчилал (Gemini)	34
3.5.1	Ажиллах зарчим	34
3.5.2	Prompt боловсруулах бүтэц	34
3.5.3	AI хариу үүсгэх онцлог	34
3.5.4	AI ашигласны давуу тал	35
3.6	Бүлгийн дүгнэлт	35
4	Системийн хөгжүүлэлт	36
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчин ба технологи	36
4.2	Модуль ба бүрэлдэхүүн хэсгүүд	36
4.3	API болон өгөгдөл солилцоо	36
4.4	Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт	37
4.5	AI интеграцчилал (Gemini + RAG)	37
4.6	Хэрэгжүүлэлт (Implementation)	38
4.6.1	Хэрэглэгчийн бүртгэл (Register)	38
4.6.2	Нэвтрэлт (Login)	39
4.6.3	Чат мессеж илгээх ба AI хариулт авах	40
4.7	Бүлгийн дүгнэлт	40

Зургийн жагсаалт

1.1	Harvey нүүр хуудас	4
1.2	Amberlo нүүр хуудас	5
1.3	LegalInfo нүүр хуудас	6
1.4	E-khutuch нүүр хуудас	6
2.1	Юзкейс диаграм – Хэрэглэгч	16
2.2	Юзкейс диаграм – Хуульч	17
2.3	Юзкейс диаграм – Админ	18
2.4	Нэвтрэлтийн үйл ажиллагааны диаграм	21
2.5	Чатын үйл ажиллагааны диаграм	22
2.6	Нэвтрэлтийн дарааллын диаграм	23
2.7	Системийн дарааллын диаграм	23
2.8	Хамаарлын диаграм	24
2.9	Класс диаграм	25
2.10	Системийн ерөнхий архитектур	26
2.11	RAG өгөгдлийн урсгалын диаграм	28
4.1	Системийн ерөнхий архитектур	36
4.2	Хэрэглэгчийн хүснэгтэд нууц үг hashing хийгдсэн байдал (bcrypt)	37
4.3	RAG (Retrieval-Augmented Generation) урсгал	38
4.4	POST /api/auth/register endpoint-ийн туршилт	38
4.5	POST /api/auth/login endpoint-ийн туршилт	39
4.6	POST /api/chat/message endpoint-ийн туршилт (Монгол хэл дээр асуулт илгээж, AI хариулт авсан байдал)	40

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	AI-аас хууль зүйн зөвлөгөө авах юзкейс	19
2.2	Баримт бичгийн дүн шинжилгээ юзкейс	20
2.3	Хуулийн санг шинэчлэх юзкейс	20
2.4	Системийн технологийн стек	29

БҮЛЭГ 1

Онолын ойлголт

1.1 Ерөнхий ойлголт

Орчин үеийн цахим үйлчилгээний салбарт хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн болон технологийн тулгамдсан асуудал болоод байна. Мэдээллийн системийн хувьсал болон хиймэл оюуны хөгжлийн үр дүнд хуулийн нарийн төвөгтэй бичвэрийг боловсруулах, шинжлэх, иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрт шилжүүлэх боломж бүрдэж байна.

Хууль зүйн салбарт энэхүү хандлага эрчимжиж байгаа нь иргэдийн хууль эрх зүйн боловсролыг дэмжих, баталгаатай эх сурвалжаас шуурхай мэдээлэл авах хэрэгцээг хангах ухаалаг системийн шаардлагыг бий болгож байна. Ийм систем нь хэрэглэгчийн асуултад хариу өгөхөөс гадна, мэдээллийн санд буй албан ёсны эх сурвалжид тулгуурлан шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх (Decision Support) чухал хэрэгсэл юм.

Хиймэл оюунд суурилсан эрх зүйн зөвлөх систем нь хууль зүйн мэдлэгийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, төрийн үйлчилгээний ачааллыг бууруулах, иргэдийн хууль ёсны эрхийг хамгаалахад технологийн давуу талыг ашиглан бодит хувь нэмэр оруулах боломжийг нээж өгч байна.

1.2 Төслийн ажлын зорилго

Энэхүү төслийн ажлын ерөнхий зорилго нь Монгол Улсын иргэдэд хууль эрх зүйн мэдээллийг хүртээмжтэй, ойлгомжтой, бодит эх сурвалжид тулгуурлан шуурхай хүргэх зорилготой “хиймэл оюунд суурилсан эрх зүйн цахим зөвлөх системийг” хөгжүүлэх явдал юм.

Төслийн ажлын тодорхой зорилтуудыг дараах байдлаар тодорхойлов:

1. Монгол Улсын хууль зүйн зах зээлийн одоогийн байдал, иргэдийн хууль зүйн үйлчилгээ авах эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүүг шинжилж, дижитал шийдлийн шаардлагыг тодорхойлох;
2. Хууль зүйн мэдээллийг бүтэцжүүлэн хадгалах, мэдээлэл сэргээн нөхөн авах болон генерацлах зарчим (Retrieval-Augmented Generation, RAG)-д суурилсан мэдээлэл сэргээх механизм бүхий системийн архитектурыг зохион бүтээх;
3. FastAPI, PostgreSQL, Next.js болон Google Gemini 2.5 Flash загварыг ашиглан backend, frontend болон хиймэл оюуны интеграцчилалтай, модульчлагдсан, өргөтгөх боломжтой вэб системийг хөгжүүлэх;
4. Системийн аюулгүй байдал, өгөгдлийн нууцлал, хариу өгөх хурдыг хангах техникийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх;

5. Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн ерөнхий иргэн, хуульч, админ гэсэн үндсэн оролцогч талуудын ашиглалтын хувилбаруудыг тодорхойлж, use case, дарааллын диаграм, ERD зэрэг загварчлалуудыг боловсруулах;
6. Хөгжүүлсэн системийн үр дүнг туршиж, хууль зүйн зөвлөгөөний чанар, хүртээмж, хэрэглэхэд хялбар байдлыг үнэлэх.

Эдгээр зорилтуудыг биелүүлснээр Монгол Улсад хууль зүйн боловсролыг дэмжих, төрийн үйлчилгээний ачааллыг бууруулах, иргэдийн хууль ёсны эрхийг хамгаалахад орчин үеийн технологид суурилсан бодит шийдэл бий болно.

1.3 Монгол Улсын хууль зүйн зах зээлийн судалгаа

Монгол Улсад хууль зүйн үйлчилгээний салбар нь "Дижитал Монгол" хөтөлбөрийн хүрээнд эрчимтэй цахимжиж байна. 2025 оны эцсийн статистик мэдээллээр Монгол Улсын интернет хэрэглэгчдийн тоо 3.1 саяд хүрч, хүн амын 92.4 хувийг хамарсан байна. Энэ нь хиймэл оюунд суурилсан (AI-driven) үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх техникийн дэд бүтэц бүрэн хангагдсаныг илтгэж байна.

1.3.1 Хууль зүйн үйлчилгээний эрэлт ба нийлүүлэлтийн зөрүү

Өнөөдрийн байдлаар Монголын Хуульчдын Холбоонд бүртгэлтэй 6,400 гаруй хуульч үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч иргэдийн хувьд анхан шатны зөвлөгөө авах зардал өндөр (дунджаар нэг цаг нь 50,000төг - 200,000төг) хэвээр байна. 2025 оны "LegalTech" судалгаанаас үзэхэд иргэдийн 76 хувь нь хуулийн асуудлаа эхлээд цахимаар хайж, AI туслахаас чиглүүлэг авах сонирхолтой байгаа нь ажиглагдсан. Гэвч зах зээлд байгаа шийдлүүд нь зөвхөн "текст хайх" (keyword search) түвшинд байгаа нь RAG (Retrieval-Augmented Generation) архитектурт суурилсан ухаалаг системийн орон зайг бий болгож байна.

1.3.2 Зорилтот хэрэглэгчдийн шинжилгээ

Системийн хэрэглэгчдийг дараах 3 үндсэн сегментэд хуваан авч үзэж болно:

1. **Дижитал иргэд (18-45 нас):** Хуулийн асуудлаа цаг алдалгүй, гар утаснаасаа шийдэхийг эрмэлздэг бүлэг.

2. **Бичил ба жижиг бизнес эрхлэгчид:** Хуульчийн байнгын зардал гаргах боломжгүй ч гэрээ болон дүрэм журмын анхан шатны чиглүүлэг авах шаардлагатай талууд.
3. **Хуулийн салбарын оюутнууд:** Хуулийн кейс дээр дүн шинжилгээ хийх, эх сурвалж хайх явцаа хурдасгах зорилготой хэрэглэгчид.

1.3.3 SWOT шинжилгээ

1. **Давуу тал (Strengths):** RAG технологи: Зөвхөн албан ёсны хуулийн санд тулгуурладаг тул худал мэдээлэл өгөх (hallucination) эрсдэл бага.
2. **Сул тал (Weaknesses):** Шийдвэр гаргах эрх зүйн чадамжгүй байдал: Уг систем нь зөвхөн "зөвлөх" болон "мэдээлэл өгөх" зориулалттай бөгөөд бодит шүүхийн шийдвэр гаргах эсвэл өмгөөлөгчийг бүрэн орлох хууль зүйн чадамжгүй. Хэрэглэгч системийн хариултыг эцсийн үнэн гэж хүлээн авах нь эрсдэлтэй бөгөөд энэ нь технологийн бус, хэрэглээний сул тал юм.
3. **Боломж (Opportunities):** Хууль зүйн цоорхой: Монголын зах зээлд AI зөвлөх системүүд стандартчилагдаж эхлээгүй байгаа нь "анхдагч" болох боломж.
4. **Аюул (Threats):** Ёс зүйн зохицуулалт: AI-ийн өгсөн хариултад хариуцлага хүлээх эрх зүйн орчин тодорхойгүй байгаа байдал.

1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

AI-д суурилсан хуулийн зөвлөх системтэй ижил төстэй гадаад, дотоодын платформууд цөөнгүй байгаа бөгөөд тэдгээр нь хэрэглэгчдэд хууль зүйн мэдээллийг хүргэх, зөвлөгөө өгөх, зарим тохиолдолд шууд хуульчтай холбогдох боломжийг олгодог

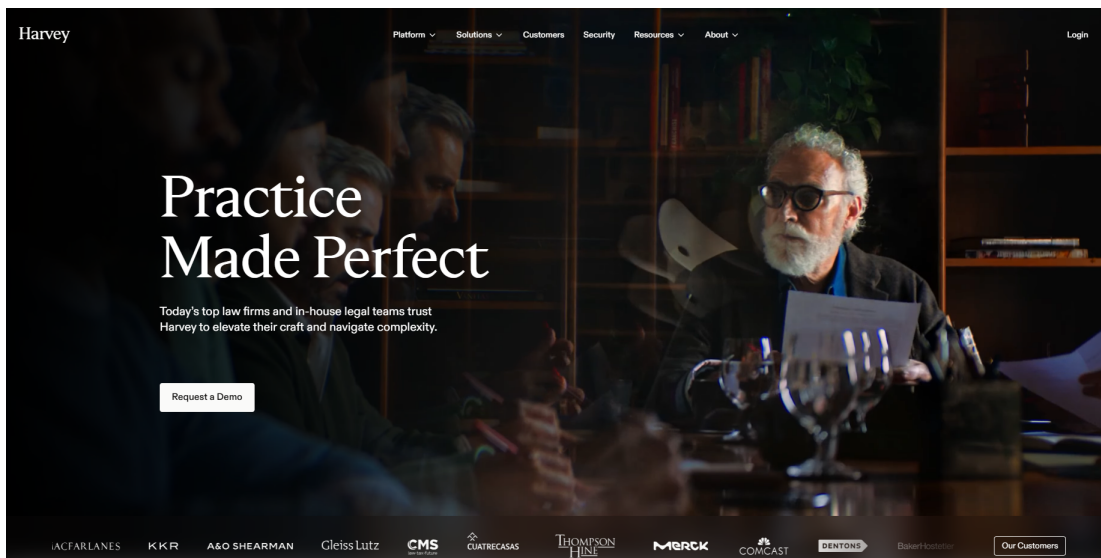
1.4.1 Гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

Harvey AI (Дэлхийн тэргүүлэгч Legal AI)

Harvey нь OpenAI-ийн хөрөнгө оруулалттай, зөвхөн хуулийн фирмүүдэд зориулсан хамгийн дэвшилтэт систем юм.

- **Технологийн онцлог:** GPT-4 загварыг хууль зүйн асар том өгөгдлийн сан дээр нэмэлтээр сургасан (fine-tuned). Энэ нь гэрээний шинжилгээ, хуулийн судалгаа, баримт бичиг боловсруулах үйлдлийг өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг.

- **Давуу тал:** Маш нарийн төвөгтэй хуулийн логик дүгнэлт хийх чадвартай. “PwC”, “Allen & Overly” зэрэг дэлхийн топ фирмүүд ашигладаг.
- **Сул тал:** Зөвхөн томоохон байгууллагуудад зориулагдсан (B2B), үнэ өндөр, Монгол хэл болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дэмждэггүй.

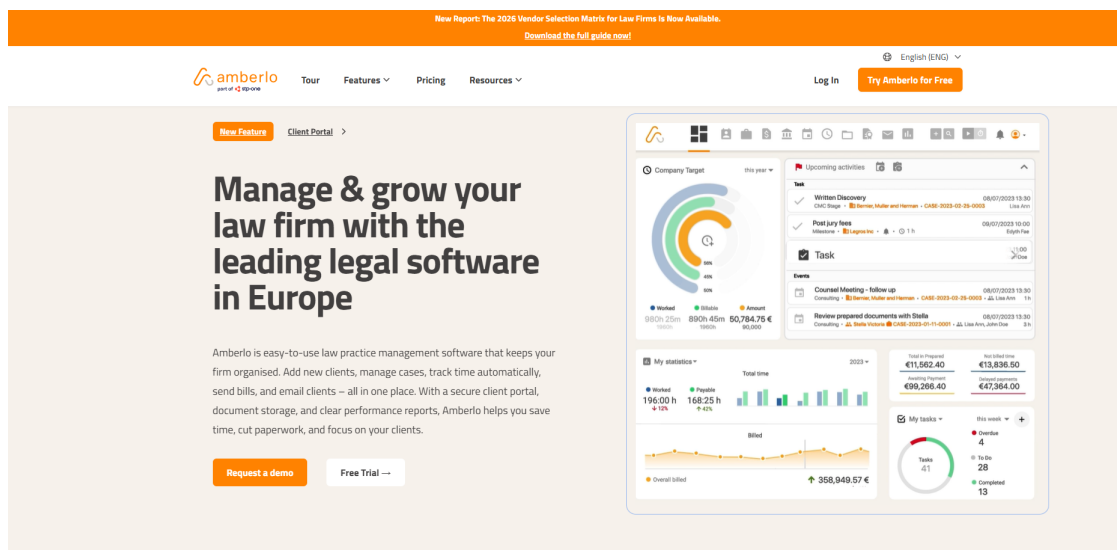


ЗУРАГ 1.1: Harvey

Amberlo (Хуулийн фирмийн удирдлагын цогц систем)

Amberlo бол AI-аас гадна хуулийн фирмийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг (Practice Management) автоматжуулдаг систем юм.

- **Технологийн онцлог:** Үүлэн технологид суурилсан (SaaS). Кейс менежмент, цаг бүртгэл, нэхэмжлэх үүсгэх, баримт бичиг хадгалах функцүүдтэй.
- **Давуу тал:** Хуульчдын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг, хэрэглэхэд хялбар интерфэйстэй. Европ болон дэлхийн олон улсын хууль зүйн стандартад нийцсэн.
- **Сул тал:** Энэ нь “зөвлөх” систем гэхээсээ илүү “удирдлагын” систем юм. AI-ийн утга зүйн хайлт, зөвлөгөө өгөх чадвар нь Harvey-тай харьцуулахад хязгаарлагдмал.



ЗУРАГ 1.2: Amberlo

1.4.2 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

Legalinfo.mn (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем)

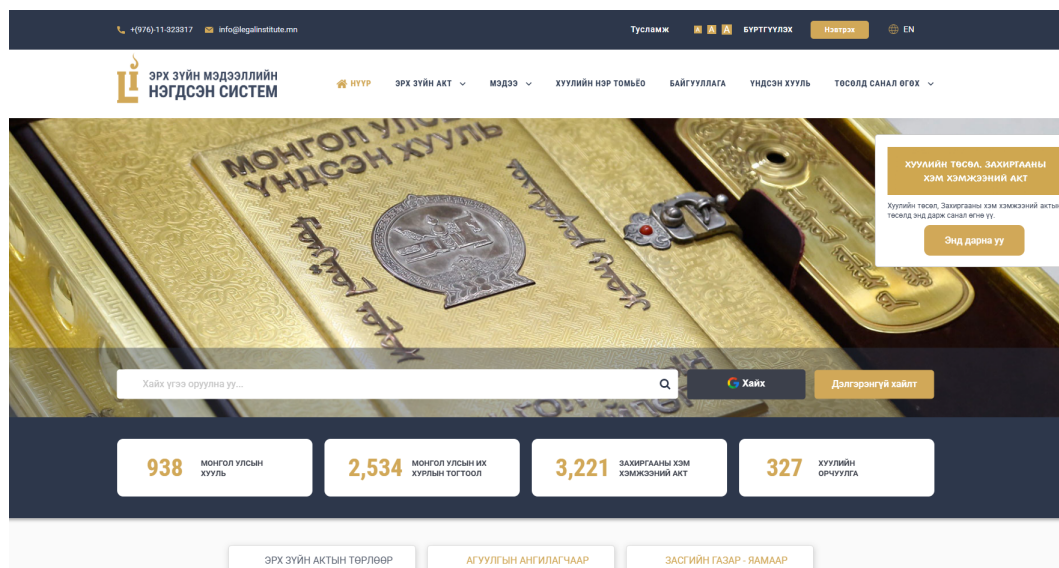
Монгол Улсын бүх шатны хууль тогтоомж, дүрэм журмыг цахим хэлбэрээр хадгалдаг албан ёсны хамгийн том мэдээллийн сан юм.

- **Технологийн онцлог:** Уламжлалт реляци өгөгдлийн сан (SQL) болон түлхүүр үгээр хайх (Keyword search) систем дээр суурилсан.
- **Давуу тал:** Хамгийн сүүлийн үеийн, албан ёсны эх сурвалжтай. Бүх хуулийг файл хэлбэрээр татаж авах боломжтой.
- **Сул тал:** Хэрэглэгч өөрт тохиолдсон асуудалд яг аль хуулийн ямар заалт хамааралтайг өөрөө хайж олох ёстой. Хуулийн хэллэг нь энгийн иргэдэд ойлгоход хэцүү бөгөөд "ухаалаг" зөвлөгөө өгөх функц байхгүй.

E-khutuch.mn (Эрх зүйн хөтөч)

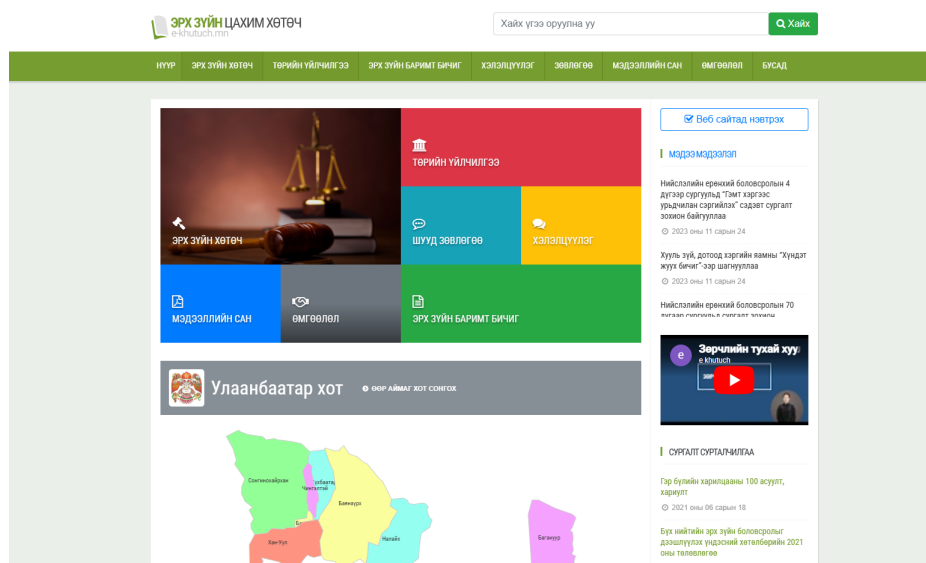
Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, анхан шатны туслалцаа үзүүлэх зорилготой Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн платформ.

- **Технологийн онцлог:** Асуулт-хариултын бэлэн сан (FAQ) болон мэдээллийн нийтлэлүүд дээр суурилсан вэб систем.
- **Давуу тал:** Гэр бүл, өв залгамжлал, хөдөлмөр гэх мэт чиглэлээр түгээмэл тохиолддог асуудлуудад бэлэн хариулт өгдөг. Энгийн иргэдэд зориулсан гарын авлага ихтэй.



ЗУРАГ 1.3: LegalInfo

- **Сул тал:** Хязгаарлагдмал бэлэн өгөгдөл дээр суурилдаг. Хэрэглэгч өөрийн өвөрмөц кейсийг бичээд хариулт авах боломжгүй (Статик систем). Хиймэл оюуны боловсруулалт байхгүй.



ЗУРАГ 1.4: E-khutuch.mn

1.5 Технологийн судалгаа

Уг системийг хөгжүүлэхдээ орчин үеийн, өндөр гүйцэтгэлтэй, хиймэл оюунд суурилсан веб технологиудыг ашигласан. Систем нь **Frontend**, **Backend**, **Database**, **AI үйлчилгээ** гэсэн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс тогтох ба

эдгээр нь харилцан уялдаатайгаар ажиллаж, хэрэглэгчид хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү систем нь зөвхөн эрүүгийн эрх зүйн хүрээнд хязгаарлагдахгүй бөгөөд цаашид төрөл бүрийн хууль, эрх зүйн мэдээллийг нэгтгэн **бүрэн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх** боломжтой байхаар архитектур нь зохион байгуулагдсан.

1.5.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

- **FastAPI:** Python хэл дээр суурилсан, өндөр хурдтай, асинхрон ажиллагааг дэмждэг орчин үеийн веб фреймворк.
 - **Давуу тал:** REST API хөгжүүлэхэд хялбар, Pydantic-тэй нягт уялддаг, request/response өгөгдлийн бүтцийг автоматаар шалгах боломжтой.
 - **Ач холбогдол:** Хэрэглэгчийн асуулгыг боловсруулах, хуулийн өгөгдөл хайх, AI үйлчилгээтэй холбогдох, чат харилцан ярианы өгөгдлийг хадгалах зэрэг үндсэн бизнес логикийг хэрэгжүүлдэг.
- **Uvicorn:** FastAPI програмыг ажиллуулах ASGI сервер.
 - **Ач холбогдол:** Асинхрон хүсэлтүүдийг үр ашигтай боловсруулж, системийн хурд болон хариу өгөх чадварыг нэмэгдүүлдэг.
- **Pydantic:** Өгөгдлийн шалгалт, сериалчлал хийх сан.
 - **Ач холбогдол:** API руу орж ирж буй болон буцаж буй өгөгдлийн бүтэц, төрлийг нарийн хянах боломж олгодог.
- **Pydantic-Settings:** Орчны хувьсагч болон системийн тохиргоог удирдах сан.
 - **Ач холбогдол:** API key, database URL зэрэг нууц болон орчны тохиргоог аюулгүй байдлаар удирддаг.
- **Python:** Хиймэл оюун, өгөгдөл боловсруулах, backend хөгжүүлэлтийн өргөн хэрэглээтэй програмчлалын хэл.
 - **Ач холбогдол:** Хуулийн текст боловсруулах, PDF-ээс өгөгдөл ялгах, API логик боловсруулах үндсэн хөгжүүлэлтийн орчин болж ажилладаг.

1.5.2 Өгөгдлийн сангийн түвшинд ашиглах технологиуд

- **PostgreSQL:** Системийн үндсэн харилцаат өгөгдлийн сан.
 - **Давуу тал:** Найдвартай, өргөтгөх боломжтой, бүтэцтэй өгөгдөл хадгалахад тохиромжтой.

- **Ач холбогдол:** Хэрэглэгчийн бүртгэл, чат кейсүүд, мессежүүд, хуулийн ангилал болон хуулийн зүйл заалтуудыг хадгалдаг.
- **Neon Cloud:** PostgreSQL өгөгдлийн санг клауд орчинд байршуулсан үйлчилгээ.
 - **Ач холбогдол:** Өгөгдлийн санг алсын сервер дээр найдвартай байршуулж, хөгжүүлэлт болон ашиглалтын үеийн уян хатан байдлыг хангадаг.
- **SQLAlchemy 2.0:** ORM буюу өгөгдлийн сантай объект хандлагат аргаар ажиллах сан.
 - **Ач холбогдол:** PostgreSQL хүснэгтүүдийг Python класс байдлаар тодорхойлж, өгөгдөлтэй илүү ойлгомжтой, эмх цэгцтэй ажиллах боломж олгодог.
- **Alembic:** Өгөгдлийн сангийн schema хувилбар удирдах хэрэгсэл.
 - **Ач холбогдол:** Хүснэгтийн бүтэц өөрчлөгдөх үед migration үүсгэж, database schema-г хяналттай шинэчлэх боломж бүрддэг.
- **asyncpg / psycopg / aiomysql:** PostgreSQL болон SQLite-д холбогдох драйверууд.
 - **Ач холбогдол:** asyncpg нь асинхрон ажиллагаанд, psycopg нь өгөгдөл импортлох зэрэг тусгай скриптүүдэд, aiomysql нь хөгжүүлэлтийн орчинд нөөц хувилбараар ашиглагддаг.

1.5.3 Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт ба аюулгүй байдлын технологиуд

- **python-jose:** JWT токен үүсгэх болон шалгах сан.
 - **Ач холбогдол:** Хэрэглэгчийн нэвтрэлт, session баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлдэг.
- **passlib + bcrypt:** Нууц үгийг hash хэлбэрээр аюулгүй хадгалах сангууд.
 - **Ач холбогдол:** Хэрэглэгчийн нууц үгийг энгийн текстээр хадгалахгүй, bcrypt алгоритмаар hash хийж өгөгдлийн санд бичдэг.
- **CORS Middleware:** Cross-Origin хүсэлтийг зохицуулах middleware.
 - **Ач холбогдол:** Frontend болон Backend тусдаа орчинд ажиллах үед аюулгүй өгөгдөл солилцох нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

1.5.4 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

- **Next.js (React Framework):** Орчин үеийн frontend framework.
 - **Давуу тал:** Хурдан, зохион байгуулалт сайтай, хэрэглэгчийн интерфэйсийг динамик байдлаар хөгжүүлэх боломжтой.
 - **Ач холбогдол:** Хэрэглэгч асуулт оруулах, хариулт харах, кейсийн түүх үзэх, профайл мэдээллээ удирдах зэрэг интерфэйсийн үндсэн ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.
- **Tailwind CSS болон Shadcn UI:** Хэрэглэгчийн интерфэйсийн загварчлалын сангууд.
 - **Ач холбогдол:** Системийн интерфэйсийг цэвэрхэн, ойлгомжтой, орчин үеийн харагдуулахад ашигладаг.
- **Lucide React:** Дүрс тэмдэгтийн сан.
 - **Ач холбогдол:** Системийн товч, цэс, үйлдлүүдийг ойлгомжтой дүрслэхэд хэрэглэгддэг.

1.5.5 AI интеграцчилалд ашиглах технологиуд

- **Google Gemini 2.5 Flash:** Хууль зүйн асуултад боловсруулалт хийх үндсэн хиймэл оюуны загвар.
 - **Онцлог:** Хэрэглэгчийн асуулт болон өгөгдлийн сангаас олдсон хуулийн зүйл, заалтыг нэгтгэн хэлний боловсруулалт хийж, ойлгомжтой хариулт үүсгэдэг.
 - **Ач холбогдол:** Системийн AI зөвлөх хэсгийг бүрдүүлж, хэрэглэгчид хууль зүйн асуултад тайлбарласан, утгын хувьд боловсруулсан хариулт өгдөг.
- **httpx:** Асинхрон HTTP client сан.
 - **Ач холбогдол:** Backend-ээс Gemini API руу хүсэлт илгээж, AI хариултыг асинхрон байдлаар хүлээн авахад ашиглагддаг.
- **OpenAI-compatible API format:** Chat completion бүтэцтэй API хүсэлтийн формат.
 - **Ач холбогдол:** Gemini загвартай стандартчилсан хэлбэрээр холбогдож, системийг цаашид өөр төрлийн ижил төстэй AI загваруудтай холбох уян хатан боломж бүрддэг.

1.5.6 Хуулийн баримт бичиг боловсруулах технологиуд

- **PyMuPDF (fitz):** PDF файлуудаас текст задлан авах сан.
 - **Ач холбогдол:** Хуулийн эх баримт бичгүүдээс текстийг автоматаар гарган авч, өгөгдлийн санд оруулах бэлтгэлийг хангадаг.
- **Custom Parser:** Regex-д суурилсан тусгай боловсруулалтын логик.
 - **Ач холбогдол:** Хуулийн бүлэг, зүйл, заалт, дэд заалтыг ялгаж танин, тэдгээрийг бүтэцтэй өгөгдөл болгон хадгалах боломж олгодог.

1.6 Өөрийн хөгжүүлж буй системийн онолын үндэслэл

1.6.1 Байгалийн хэл боловсруулалт (NLP) ба хууль зүйн текстийн боловсруулалт

Систем нь хэрэглэгчийн энгийн хэлээр бичсэн асуултыг боловсруулж, өгөгдлийн санд хадгалагдсан хууль зүйн мэдээлэлтэй уялдуулан хариулт гаргах **байгалийн хэл боловсруулалт (Natural Language Processing, NLP)**-ын зарчимд суурилна. NLP нь хүний хэлийг компьютерт ойлгуулах, боловсруулах, утгыг нь тайлбарлах чиглэлийн шинжлэх ухааны салбар бөгөөд хэрэглэгчийн асуултын утгыг зөв тайлбарлах, холбогдох хуулийн заалтыг олж хэрэглэгчид ойлгомжтой хариулт бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хууль зүйн зөвлөгөө өгөхдөө зөвхөн нэг төрлийн хуульд бус, олон төрлийн хууль, эрх зүйн эх сурвалжийг хамруулан ашиглах боломжтойгоор зохион байгуулагдсан нь системийн онолын болон практик ач холбогдлыг нэмэгдүүлж байна.

1.6.2 Мэдээлэл сэргээх ба AI тусламжтай хариулт боловсруулах зарчим (RAG)

RAG гэж юу вэ?

Retrieval-Augmented Generation (RAG) буюу мэдээлэл сэргээн нөхөн авах ба генерацлах арга нь хиймэл оюуны хэлний загварыг гадаад мэдээллийн сантай хослуулан ашиглах архитектурын загвар юм. Уламжлалт хэлний загвар нь зөвхөн сургалтын үед олж авсан мэдлэгтээ тулгуурлан хариулт үүсгэдэг тул актуал бус буюу буруу мэдээлэл (“hallucination”) гаргах

эрсдэлтэй байдаг. RAG загвар нь энэ дутагдлыг арилгахын тулд хариулт үүсгэхийн өмнө өгөгдлийн сангаас холбогдох мэдээллийг хайж олж, тэдгээрийг контекст болгон хэлний загварт дамжуулдаг.

RAG загварын үндсэн гурван үе шат:

1. **Indexing (Индексжүүлэлт):** Хуулийн эх баримт бичгүүдийг боловсруулж, хайлтад бэлэн бүтэцтэй өгөгдөл болгон өгөгдлийн санд хадгална.
2. **Retrieval (Мэдээлэл сэргээх):** Хэрэглэгчийн асуулттай утгын хувьд хамгийн ойр холбогдох хуулийн заалтуудыг өгөгдлийн сангаас хайж олно.
3. **Generation (Хариулт үүсгэх):** Олдсон хуулийн мэдээлэл болон хэрэглэгчийн асуултыг нэгтгэн prompt үүсгэж, хиймэл оюуны загварт дамжуулснаар тайлбарласан, бодит эх сурвалжтай хариулт боловсруулна.

Системд RAG-ийг хэрхэн хэрэглэж байна

Энэхүү систем нь хэрэглэгчийн асуултыг шууд AI загварт дамжуулах бус, эхлээд PostgreSQL өгөгдлийн сангаас холбогдох хууль, зүйл заалтыг хайж олсны дараа тэдгээрийг асуулттай нэгтгэн Google Gemini 2.5 Flash загварт өгч хариулт боловсруулдаг. Өөрөөр хэлбэл, хариулт нь зөвхөн ерөнхий хэлний загварын мэдлэгээс бус, системд хадгалагдсан Монгол Улсын хуулийн өгөгдөлд тулгуурлан үүсдэг. Энэ нь хариултын үндэслэл, бодит эх сурвалжтай байх нөхцөлийг хангаж, “hallucination” буюу буруу мэдээлэл гарах эрсдэлийг мэдэгдэхүйц бууруулдаг.

1.6.3 Мэдээллийн системийн давхаргат архитектур (Layered Architecture)

Систем нь Presentation Layer, Application Layer, Data Layer гэсэн давхаргат архитектурт тулгуурлан зохион байгуулагдсан.

- **Presentation Layer:** Frontend интерфэйс, хэрэглэгчийн оролт ба хариултын дүрслэл.
- **Application Layer:** FastAPI backend, authentication, бизнес логик, AI интеграцчилал.
- **Data Layer:** PostgreSQL өгөгдлийн сан, хуулийн зүйл заалт, хэрэглэгч, кейс, мессежийн мэдээлэл.

Энэхүү давхаргат архитектур нь системийг модульчлагдсан, өргөтгөх боломжтой, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар болгодог. Тухайлбал, цаашид Иргэний хууль, Захиргааны хууль, Хөдөлмөрийн хууль зэрэг бусад хууль, эрх зүйн эх сурвалжийг нэмэхэд зөвхөн өгөгдлийн сангийн түвшинд өргөтгөл хийх байдлаар хөгжүүлэх боломжтой.

1.6.4 Программ хангамжийн ёс зүй ба AI хариуцлага

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх системийн хувьд AI-ийн хариултын үнэн зөв байдал, хэрэглээний эрсдэл нь онцгой ач холбогдолтой. Иймд систем нь AI-ийг дангаар нь шийдвэр гаргагч байдлаар ашиглахгүй, харин өгөгдлийн санд хадгалагдсан хууль зүйн эх сурвалжид тулгуурлан зөвлөмж боловсруулах туслах хэрэгсэл байдлаар ашигладаг. Энэ нь хиймэл оюуны “hallucination” эрсдэлийг бууруулж, хэрэглэгчид илүү бодитой, хариуцлагатай зөвлөгөө хүргэх үндэс болдог.

1.7 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт хөгжүүлж буй хууль зүйн зөвлөх системийн технологийн болон онолын үндэслэлийг авч үзлээ. Тодруулбал, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, JWT authentication, PDF текст задлалт, Google Gemini 2.5 Flash зэрэг технологиудыг ашиглан системийн backend, database, AI интеграцчиллыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг тайлбарлав. Онолын хэсэгт NLP болон RAG загварын тухай тодорхойлж, уг систем нь бодит хуулийн өгөгдөлд тулгуурлан хариулт боловсруулдаг тул уламжлалт хэлний загвараас ялгарах давуу талыг дурдлаа. Мөн систем нь зөвхөн эрүүгийн эрх зүйгээр хязгаарлагдахгүй, харин олон төрлийн хууль, эрх зүйн эх сурвалжид тулгуурлан бүрэн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх боломжтой давхаргат архитектуртай болохыг онолын түвшинд үндэслэн тайлбарлалаа.

БҮЛЭГ 2

Системийн шинжилгээ ба загварчлал

2.1 Асуудлын тодорхойлолт

2.1.1 Одоогийн хэрэглэгдэж буй процесс, түүний хүндрэл, доголдол

2026 оны байдлаар Монгол Улсын иргэд эрх зүйн туслалцаа авахдаа Legalinfo.mn, E-khutuch.mn зэрэг платформуудыг ашиглаж байгаа боловч дараах технологийн болон хэрэглээний хүндрэлүүд байсаар байна:

- **Хайлтын механизмын хязгаарлагдмал байдал:** Одоогийн олон систем түлхүүр үгийн хайлт дээр суурилдаг тул хэрэглэгч хууль зүйн нарийн нэр томъёог мэдэхгүй үед холбогдох заалтыг олоход хүндрэлтэй байдаг.
- **Утга агуулгаар тайлбарлах боломж сул:** Хууль, эрх зүйн бичвэрүүд нь мэргэжлийн хэллэг, нарийн бүтэцтэй тул энгийн хэрэглэгч уншаад өөрийн нөхцөл байдалд хэрхэн хамаарахыг ойлгоход төвөгтэй байдаг.
- **Мэдээллийн тархай бутархай байдал:** Эрүүгийн, Иргэний, Захиргааны, Хөдөлмөрийн зэрэг олон төрлийн хууль, түүнтэй холбоотой тайлбар, журам, эх сурвалжууд салангид байрладаг тул хэрэглэгч нэг дороос цогц ойлголт авахад хүндрэл учирдаг.
- **Анхан шатны зөвлөгөө авах хүртээмж сул:** Энгийн хэрэглэгчид хуульчид шууд хандахаас өмнө анхан шатны, ойлгомжтой, бодит эх сурвалжид суурилсан зөвлөгөө авах дижитал шийдэл хангалтгүй байна.
- **Харилцан ярианы түүхийн уялдаа муу:** Хэрэглэгч өмнөх асуулт, хариултаа хадгалж, тухайн кейсээ үргэлжлүүлэн лавшруулан асуух боломж олон системд хязгаарлагдмал байдаг.

2.1.2 Хэрэглэгчдийн тулгамдсан асуудал

- **Буруу эсвэл үндэслэлгүй AI хариултын эрсдэл:** Ерөнхий зориулалтын AI хэрэгслүүдийг шууд ашиглах үед Монгол Улсын хууль, эрх зүйн орчинд тохироогүй, эсвэл бодит эх сурвалжгүй тайлбар өгөх эрсдэлтэй.
- **Цаг хугацаа ба зардал:** Энгийн асуултад хариулт авахын тулд заавал хуульчид хандах шаардлага үүсч, хугацаа болон зардал нэмэгддэг.
- **Ойлгомжгүй хууль зүйн хэллэг:** Хэрэглэгч хуулийн заалтыг олсон ч түүний агуулгыг өөрийн нөхцөл байдалтай холбон ойлгоход хэцүү байдаг.

- **Кейсийн мэдээлэл дахин дахин тайлбарлах шаардлага:** Хэрэглэгч асуултаа үргэлжлүүлэн тодруулах бүрд өмнөх мэдээллээ дахин оруулах хэрэгцээ гардаг.

2.2 Хэрэглэгчийн шаардлагын шинжилгээ

2.2.1 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

Хууль зүйн зөвлөх системийн оролцогч талуудын шаардлагыг системийн үндсэн зорилго, хэрэглээний онцлогтой уялдуулан тодорхойлов. Систем нь зөвхөн эрүүгийн хуульд хязгаарлагдахгүй бөгөөд төрөл бүрийн хууль, эрх зүйн эх сурвалжид тулгуурлан хэрэглэгчид зөвлөгөө өгөх боломжтойгоор төлөвлөгдсөн.

2.2.2 Хэрэглэгчийн үүрэг, ашиглалтын хувилбарууд

1. Ерөнхий хэрэглэгч (Иргэн) – “Зөвлөгөө авах”

- **AI-аас анхан шатны хууль зүйн зөвлөгөө авах:** Хэрэглэгч өөрт тулгарсан асуудлыг энгийн хэлээр оруулах бөгөөд систем нь өгөгдлийн сангаас холбогдох хууль, эрх зүйн зүйл заалтуудыг хайж, тэдгээрт тулгуурлан Google Gemini 2.5 Flash загвараар ойлгомжтой тайлбар бүхий хариулт боловсруулна.
- **Эх сурвалж баталгаажуулах:** AI-ийн гаргасан хариултын хамт холбогдох хууль, зүйл заалтын мэдээллийг харуулж, хэрэглэгч өөрөө шалган баталгаажуулах боломжтой.
- **Чат болон кейсийн түүх харах:** Хэрэглэгчийн асуулт, AI-ийн хариултыг кейс байдлаар хадгалсан мэдээллийг дараа нь дахин харах, үргэлжлүүлэн асуух боломжтой.
- **Профайл удирдах:** Хэрэглэгч өөрийн бүртгэлийн мэдээллээ шинэчлэх боломжтой.

2. Мэргэжлийн хуульч (Lawyer) – “Мэргэжлийн шинжилгээ”

- **Кейсийн хүрээнд хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх:** Хуульч тухайн асуудалд холбогдох хууль, заалтыг системээс шүүж авч, AI-ийн тусламжтайгаар тайлбар, дүгнэлт боловсруулах боломжтой.
- **Баримт бичгийн боловсруулалт:** PDF хэлбэрийн хууль, эрх зүйн болон холбогдох баримт бичгээс текст задлан авч, системд оруулан боловсруулалт хийх боломжтой.

- **AI зөвлөх ашиглах:** Google Gemini 2.5 Flash загвараар кейсийн нөхцөл байдалд тулгуурласан нэмэлт тайлбар, анхаарах асуудал, боломжит хувилбаруудыг гаргаж болно.

3. Админ (Admin) – “Системийн удирдлага”

- **Хуулийн сан удирдах:** Шинэ хууль, эрх зүйн баримт бичгийг системд оруулж, боловсруулан өгөгдлийн санд хадгалах.
- **Хэрэглэгчийн эрх удирдах:** Хэрэглэгчийн бүртгэл, эрхийн түвшин, систем ашиглах боломжийг хянах.
- **Өгөгдлийн шинэчлэлт хийх:** Хуулийн ангилал, зүйл заалт, системийн агуулгыг шинэчлэх.

2.3 Функционал бус шаардлага

2.3.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага

- **Хариу өгөх хугацаа:** Backend болон AI боловсруулалтын нийлбэр хугацаа хэвийн нөхцөлд 3–8 секундээс хэтрэхгүй байх.
- **Нэгэн зэрэг хэрэглэгч боловсруулах чадвар:** Систем нь олон хэрэглэгчийн хүсэлтийг тогтвортой боловсруулах боломжтой байх.
- **Өргөтгөх боломж:** FastAPI болон PostgreSQL архитектур нь системийг цаашид шинэ төрлийн хууль, нэмэлт модуль, олон хэрэглэгчийн ачаалалд нийцүүлэн өргөтгөхөд тохиромжтой байх.
- **Төхөөрөмжийн нийцтэй байдал:** Frontend нь компьютер болон мобайл төхөөрөмж дээр зохистой ажиллах шаардлагатай.

2.3.2 Аюулгүй байдлын шаардлага

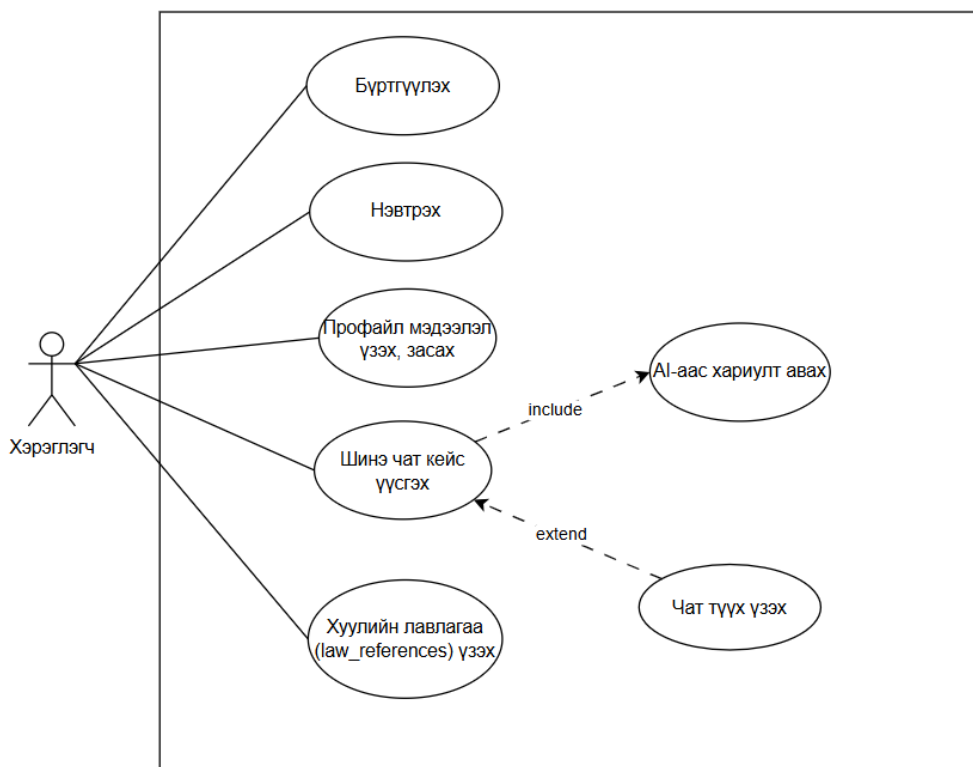
- **Authentication:** Хэрэглэгчийн баталгаажуулалтыг JWT технологид суурилан хэрэгжүүлсэн байх.
- **Password Security:** Нууц үгийг bcrypt ашиглан hash хэлбэрээр хадгалдаг байх.
- **Access Control:** Хэрэглэгч, хуульч, админ зэрэг эрхийн түвшнүүдийг ялган хянах боломжтой байх.
- **Data Isolation:** Хэрэглэгч бүрийн кейс болон мессежийн өгөгдлийг тусгаарлан хадгалдаг байх.

2.3.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага

- **Encrypted Communication:** Frontend болон backend хооронд өгөгдөл дамжуулахдаа хамгаалалттай холболт ашиглах.
- **Нууц түлхүүр болон тохиргооны хамгаалалт:** API key, database URL зэрэг системийн чухал тохиргоог орчны хувьсагчаар удирдах.
- **Хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлал:** Хэрэглэгчийн профайл, чат түүх, кейсийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй этгээдэд ил болгохгүй байх.

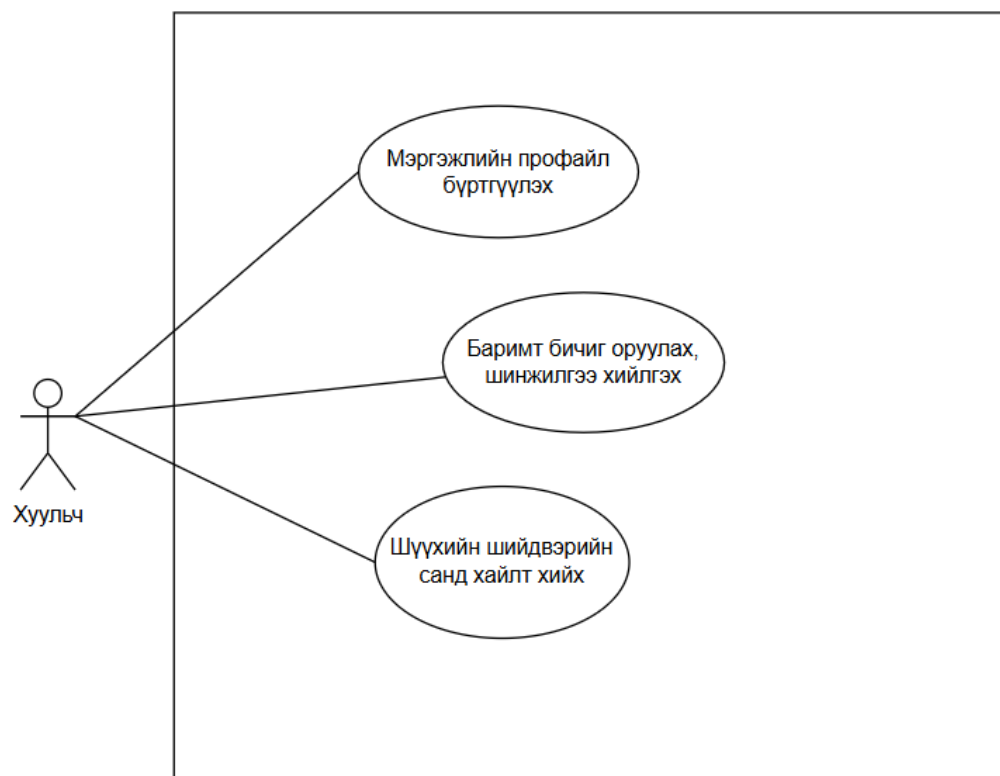
2.4 Юзкейс диаграм ба хүснэгтэн тодорхойлолт

Системийн гурван үндсэн оролцогч тал болох ерөнхий хэрэглэгч, хуульч, админ нарын ашиглалтын хувилбаруудыг дараах юзкейс диаграммуудаар дүрсэллээ.



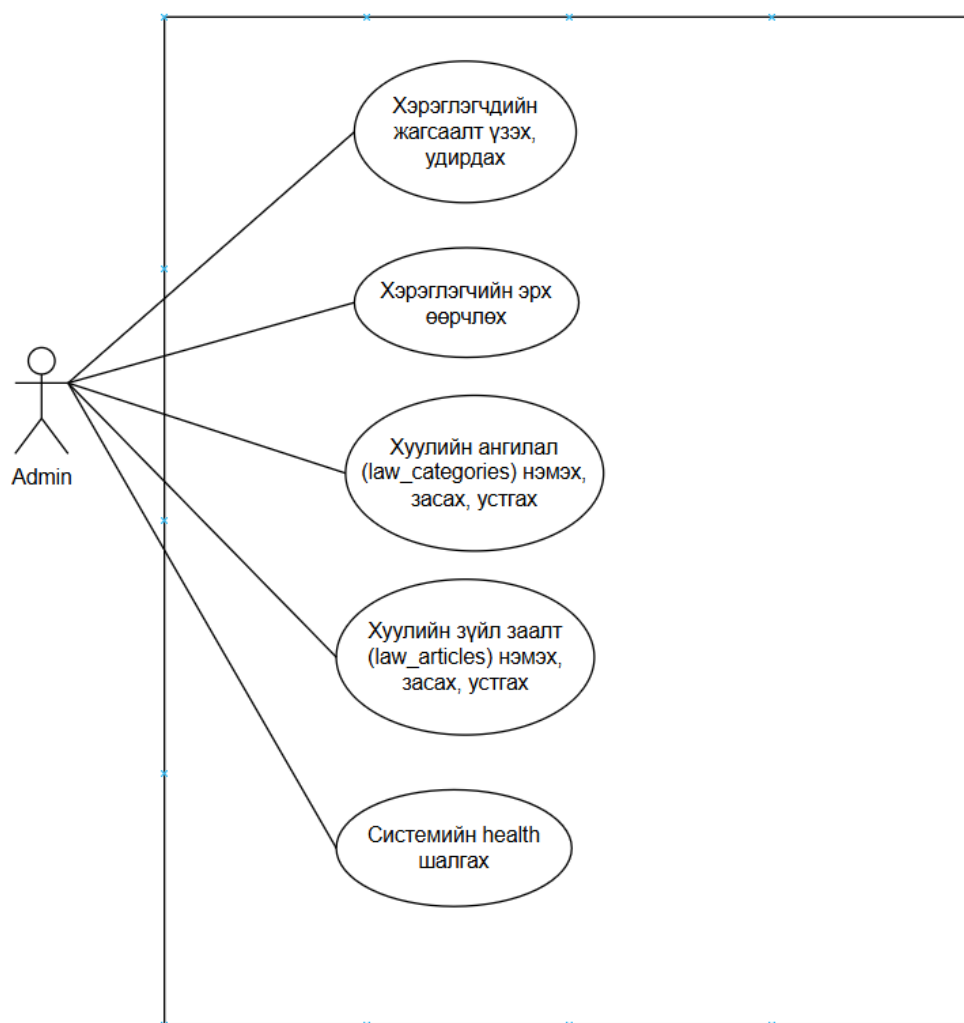
ЗУРАГ 2.1: Ерөнхий хэрэглэгчийн юзкейс диаграм

Ерөнхий хэрэглэгч нь системд бүртгүүлж нэвтэрсний дараа чат интерфэйсэр асуулт оруулах, AI-аас хариулт авах, чат болон кейсийн түүхээ харах, профайл мэдээллээ удирдах зэрэг үндсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.



ЗУРАГ 2.2: Хуульчийн юзкейс диаграм

Хуульч нь ерөнхий хэрэглэгчийн эрхээс гадна PDF баримт бичиг оруулж шинжилгээ хийлгэх, кейсийн хүрээнд нарийвчилсан дүн шинжилгээ авах боломжтой.



ЗУРАГ 2.3: Админий юзкейс диаграм

Админ нь хуулийн санг шинэчлэх, хэрэглэгчийн эрх удирдах, системийн ерөнхий ажиллагааг хянах бүрэн эрхтэй.

Юзкейс нэр	AI-аас хууль зүйн зөвлөгөө авах
Actor	Ерөнхий хэрэглэгч (Иргэн)
Зорилго	Хэрэглэгчийн асуултад бодит эх сурвалжид тулгуурласан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
Урьдчилсан нөхцөл	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх, PostgreSQL өгөгдлийн сан болон AI үйлчилгээ ажиллах боломжтой байх
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч чат хэсэгт өөрт тулгарсан асуудлыг энгийн хэлээр бичнэ 2. Систем backend түвшинд асуулгыг хүлээн авч боловсруулна 3. PostgreSQL өгөгдлийн сангаас холбогдох хууль, зүйл заалтыг хайж олно 4. Олдсон хууль зүйн мэдээлэл болон хэрэглэгчийн асуултыг нэгтгэн prompt үүсгэнэ 5. Prompt-ийг Google Gemini 2.5 Flash загвар руу илгээнэ 6. AI боловсруулсан хариултыг систем буцаан хүлээн авна 7. Хариултыг чат түүхэнд хадгалж, хэрэглэгчийн дэлгэцэнд харуулна
Төгсгөл нөхцөл	Хариулт хэрэглэгчийн дэлгэцэнд харагдаж, кейсийн түүхэнд хадгалагдсан байна

Хүснэгт 2.1: AI-аас хууль зүйн зөвлөгөө авах юзкейс

Юзкейс нэр	Баримт бичгийн дүн шинжилгээ
Actor	Хуульч
Зорилго	Баримт бичгээс чухал агуулга, холбогдох хууль зүйн мэдээллийг ялган боловсруулах
Урьдчилсан нөхцөл	Хуульч системд зохих эрхтэйгээр нэвтэрсэн байх
Үндсэн урсгал	1. Хуульч PDF баримт бичгийг системд оруулна 2. Систем PyMuPDF ашиглан баримт бичгээс текст задлан авна 3. Текстыг боловсруулж, гол агуулга болон хууль зүйн холбогдох хэсгүүдийг ялгана 4. Хуульч асуулт асуух үед backend нь баримтын агуулга болон өгөгдлийн сан дахь хууль зүйн мэдээллийг нэгтгэнэ 5. Google Gemini 2.5 Flash ашиглан дүн шинжилгээ хийж, тайлбарласан хариулт гаргана
Төгсгөл нөхцөл	Баримтын шинжилгээний үр дүн хэрэглэгчид харагдаж, шаардлагатай тохиолдолд хадгалагдсан байна

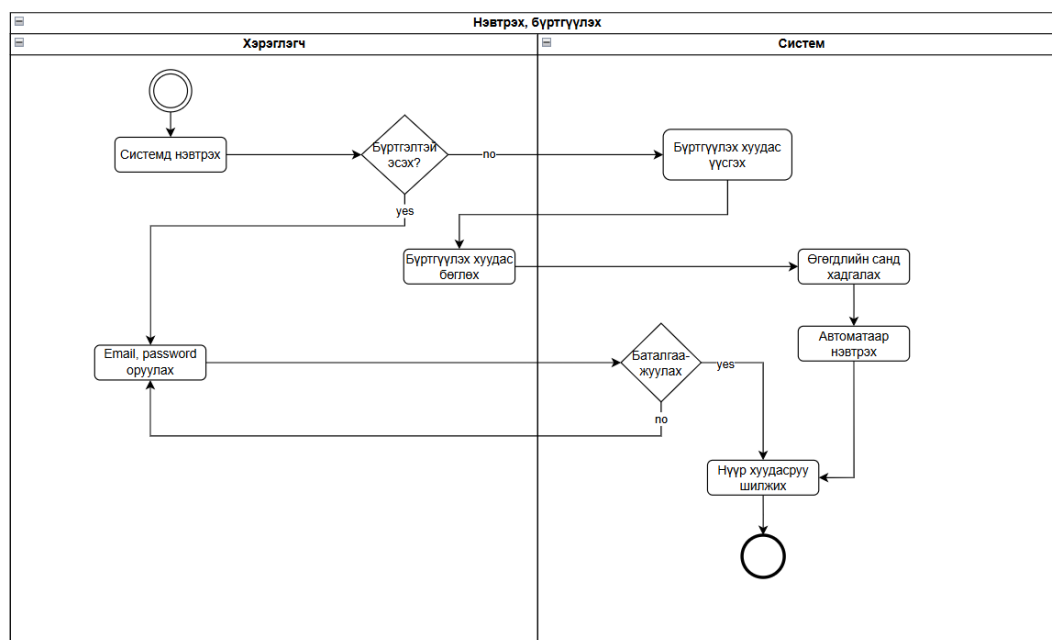
Хүснэгт 2.2: Баримт бичгийн дүн шинжилгээ юзкейс

Юзкейс нэр	Хуулийн санг шинэчлэх
Actor	Админ
Зорилго	Шинэ хууль, эрх зүйн баримт бичгийг системд нэмэх, шинэчлэх
Урьдчилсан нөхцөл	Шинэ хууль, эрх зүйн эх сурвалж бэлэн болсон байх
Үндсэн урсгал	1. Админ шинэ хууль, эрх зүйн баримт бичгийг системд оруулна 2. Систем баримтаас текстыг задлан авч боловсруулна 3. Хуулийн ангилал, зүйл, заалт, дэд заалтыг ялгаж бүтэцжүүлнэ 4. Боловсруулсан өгөгдлийг PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгална 5. Систем шинэчлэгдсэн өгөгдөлд тулгуурлан хэрэглэгчийн асуултад хариу өгөх боломжтой болно
Төгсгөл нөхцөл	Шинэ хууль, эрх зүйн мэдээлэл системд амжилттай нэмэгдсэн байна

Хүснэгт 2.3: Хуулийн санг шинэчлэх юзкейс

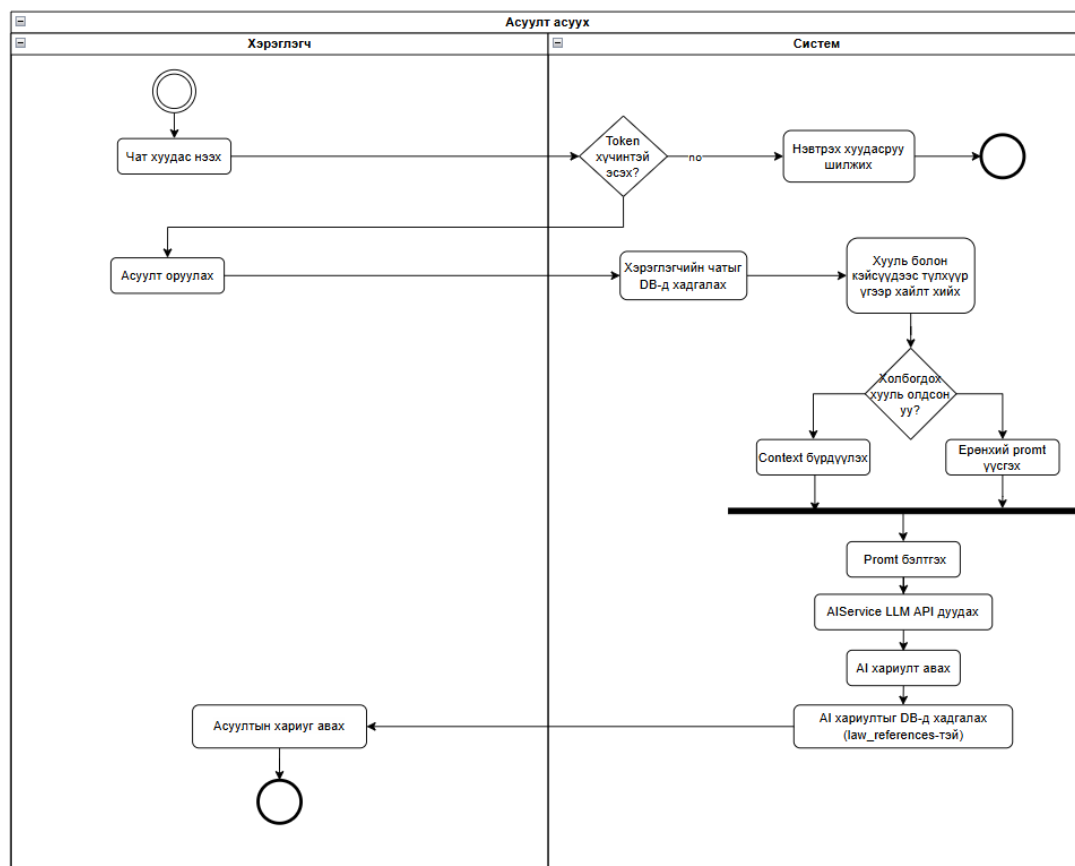
2.5 Үйл ажиллагааны диаграм

Систем нь хэрэглэгчийн нэвтрэлтийн үе шат болон чат хийх үе шат гэсэн хоёр үндсэн үйл явцаас бүрдэнэ. Эдгээр хоёр үйл явцыг тус тусад нь activity diagram хэлбэрээр дүрслэв.



ЗУРАГ 2.4: Нэвтрэлтийн үйл ажиллагааны диаграм

Нэвтрэлтийн диаграмм нь хэрэглэгч системд нэвтрэх хүсэлт илгээхээс эхлэн JWT токен амжилттай үүсэж хэрэглэгч системд орох хүртэлх бүх үе шатыг харуулна. Нэвтрэлт амжилтгүй болвол алдааны мессеж харуулж, хэрэглэгч дахин оролдох боломжтой байна.

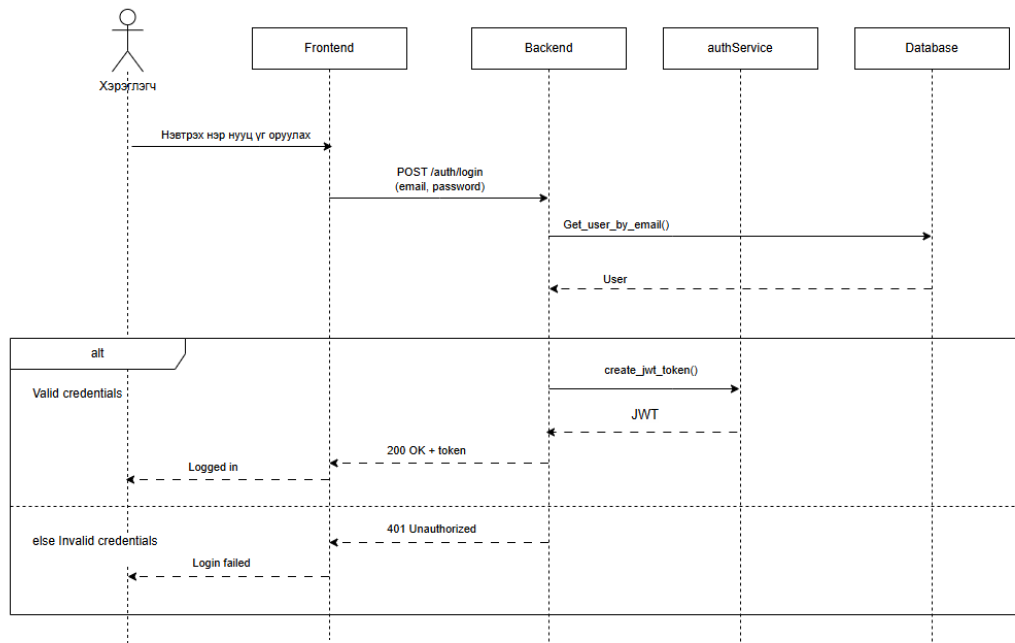


ЗУРАГ 2.5: Чатын үйл ажиллагааны диаграм

Чатын диаграмм нь хэрэглэгч асуулт оруулсан цагаасаа эхлэн RAG зарчмаар хуулийн мэдээлэл хайгдаж, Google Gemini 2.5 Flash загвараар хариулт боловсруулагдан хэрэглэгчид харуулагдах хүртэлх дэлгэрэнгүй урсгалыг дүрсэлнэ.

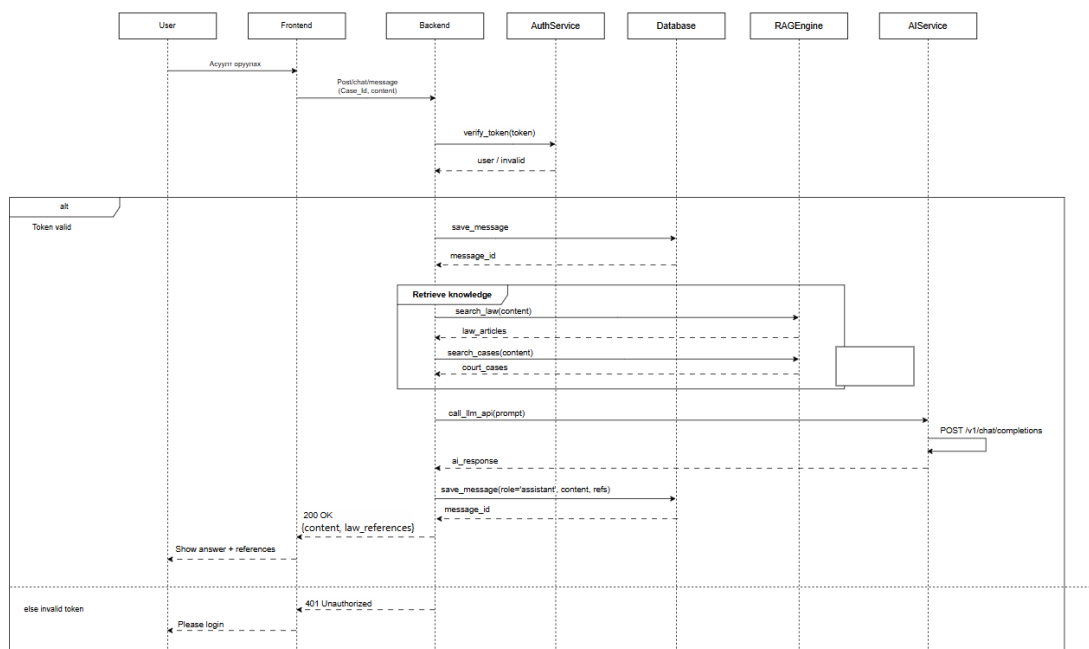
2.6 Дарааллын диаграм

Систем нь хэрэглэгчийн нэвтрэх болон хууль зүйн зөвлөгөө авах гэсэн хоёр үндсэн хэрэглээний хувилбартай бөгөөд тэдгээрийн объектуудын цагийн дарааллыг дараах диаграммуудаар харуулав.



ЗУРАГ 2.6: Нэвтрэлтийн дарааллын диаграм

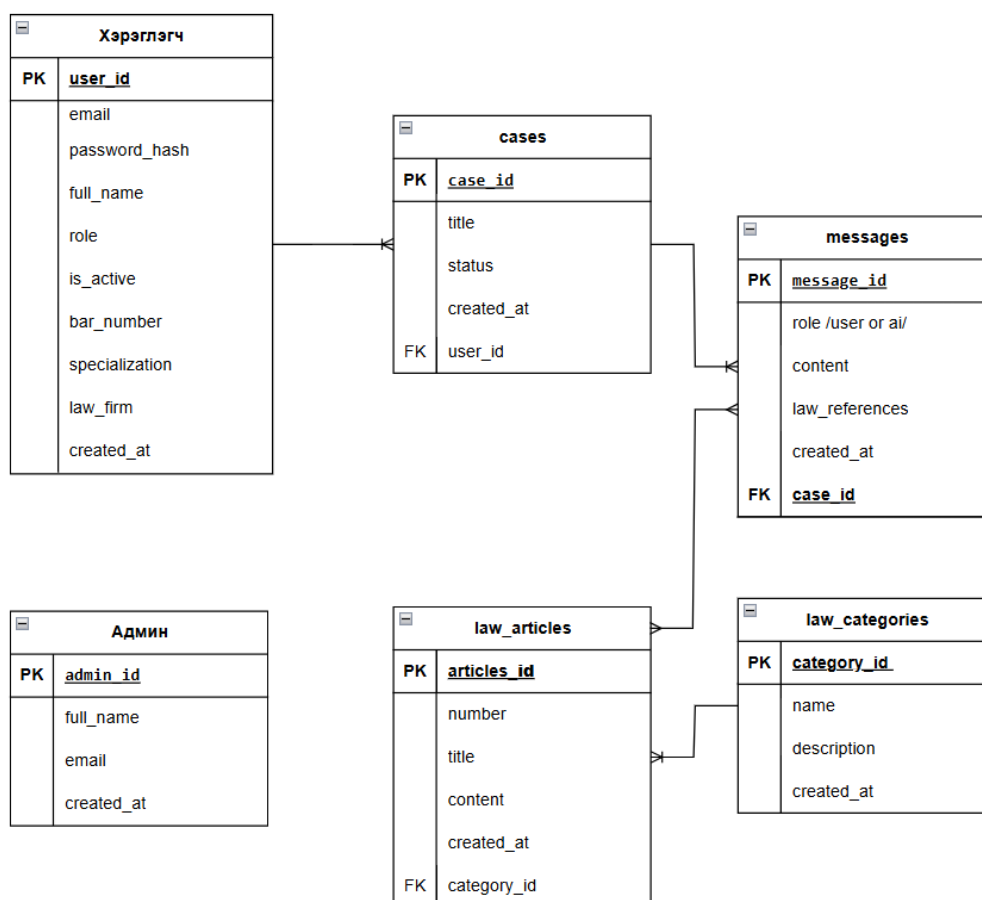
Нэвтрэлтийн дарааллын диаграмм нь хэрэглэгч нэвтрэх хүсэлт илгээснээс эхлэн Frontend → Backend → PostgreSQL гэсэн дарааллаар нэвтрэлт шалгагдаж, JWT токен үүсгэгдэн хэрэглэгчид буцаах үйл явцыг нарийвчлан харуулна.



ЗУРАГ 2.7: Хууль зүйн зөвлөгөө авах дарааллын диаграм

Системийн дарааллын диаграмм нь хэрэглэгчийн асуулга Frontend-ээс Backend рүү дамжин, Backend нь PostgreSQL өгөгдлийн сангаас холбогдох хууль, эрх зүйн мэдээллийг RAG зарчмаар хайж олсны дараа тухайн мэдээллийг хэрэглэгчийн асуулттай нэгтгэн Google Gemini 2.5 Flash загварт илгээж хариулт боловсруулах үйл явцыг харуулна. AI загвараас боловсруулсан хариулт буцаж ирсний дараа систем нь тухайн кейс болон мессежийн түүхийг өгөгдлийн санд хадгалж, эцсийн хариуг хэрэглэгчийн интерфэйс дээр харуулдаг.

2.7 Хамаарлын диаграм

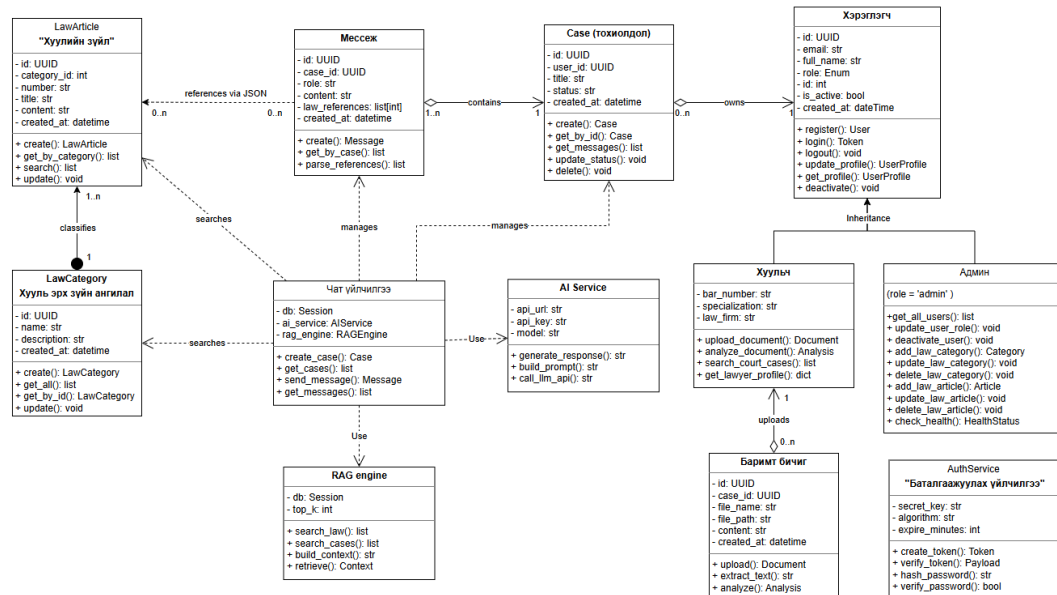


ЗУРАГ 2.8: Хамаарлын диаграм (Entity–Relationship Diagram, ERD)

Хамаарлын диаграмм нь системийн үндсэн өгөгдлийн бүтэц болох хэрэглэгч (**users**), кейс (**cases**), мессеж (**messages**), хуулийн ангилал (**law_categories**), хуулийн зүйл заалт (**law_articles**) хоорондын хамаарлыг харуулна. Нэг хэрэглэгч олон кейстэй, нэг кейс олон мессежтэй холбогддог бөгөөд хуулийн

өгөгдөл нь RAG зарчмаар хариулт боловсруулахад контекст болж ашиглагдана. Энэхүү бүтэц нь хэрэглэгчийн харилцан ярианы түүх болон хууль, эрх зүйн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжийг бүрдүүлдэг.

2.8 Класс диаграм

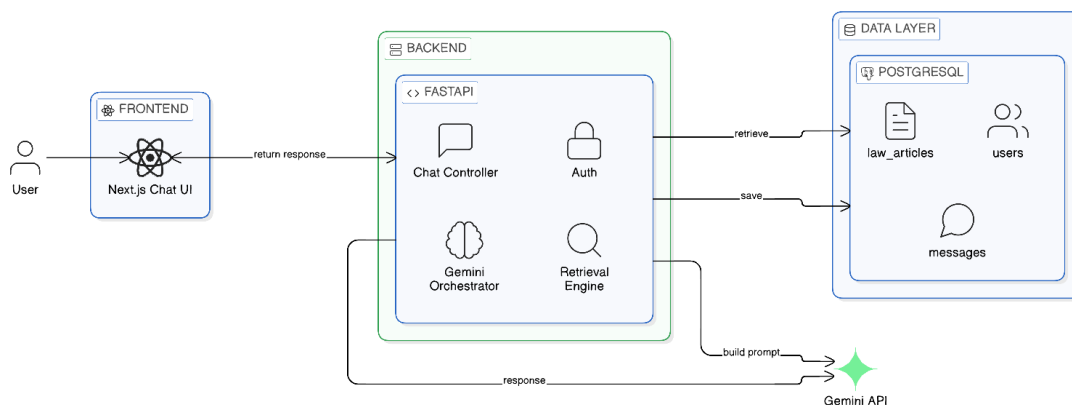


ЗУРАГ 2.9: Класс диаграм

Класс диаграмм нь backend системийн үндсэн объектууд болон тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоог дүрсэлнэ. Үүнд хэрэглэгч, профайл, кейс, мессеж, хуулийн ангилал, хуулийн зүйл заалт зэрэг entity-үүд болон тэдгээртэй ажиллах service, schema, route түвшний логик багтана. **User**, **Lawyer**, **Admin** классууд өөр өөрийн үүрэг, атрибуттай бөгөөд **Case** класс олон **Message**-тэй холбогдоно. **RAGEngine** класс нь хуулийн өгөгдлийг хайж олох болон prompt бүрдүүлэх үндсэн логикийг агуулна.

2.9 Архитектурын шийдэл

LexNavigator систем нь орчин үеийн веб технологид суурилсан, давхаргат (layered) болон модульчлагдсан (modular) архитектуртай систем юм. Энэхүү архитектур нь системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үүргээр нь ялган зохион байгуулж, хөгжүүлэлт, өргөтгөл, засвар үйлчилгээ болон гүйцэтгэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилготой.



ЗУРАГ 2.10: Системийн ерөнхий архитектурын диаграм

Архитектурын диаграмм нь Frontend, Backend, Database болон AI үйлчилгээ гэсэн дөрвөн үндсэн давхаргын харилцан уялдаа, өгөгдлийн урсгалыг нэгдсэн байдлаар харуулна.

Системийн архитектур нь дараах үндсэн зарчмуудад тулгуурлана:

- **Decoupling:** Frontend болон Backend хэсгүүдийг бие даасан байдлаар хөгжүүлж, REST API-аар холбосон.
- **Source-grounded AI processing:** AI хариуг системийн өгөгдлийн сан дахь хууль, эрх зүйн эх сурвалжид тулгуурлан RAG зарчмаар үүсгэх.
- **Asynchronous Processing:** FastAPI-ийн асинхрон чадварыг ашиглан олон хэрэглэгчийн хүсэлтийг зэрэг боловсруулах.
- **Modularity:** Системийн дотоод үйлчилгээнүүдийг тусдаа модулиар зохион байгуулж, өргөтгөх боломжийг хангах.

2.9.1 Системийн ерөнхий архитектур (High-level)

LexNavigator систем нь дараах гурван үндсэн давхаргаас бүрдэнэ:

1. Presentation Layer (Frontend)

Хэрэглэгчийн интерфэйсийг хариуцна. Хэрэглэгч асуулт оруулах, хариу харах, нэвтрэх, чат ашиглах зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Технологи:

- Next.js
- React
- Tailwind CSS

2. Application Layer (Backend)

Системийн бизнес логик болон API үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

Үндсэн үүргүүд:

- JWT authentication хэрэгжүүлэх
- Хэрэглэгчийн хүсэлтийг боловсруулах
- RAG зарчмаар хуулийн мэдээлэл хайх
- Chat API боловсруулах
- AI үйлчилгээтэй холбогдох

Технологи:

- FastAPI
- Python
- Uvicorn

3. Data & AI Layer

Өгөгдөл хадгалах болон AI боловсруулалтыг хариуцна.

Бүрэлдэхүүн:

- PostgreSQL (Neon) – өгөгдлийн сан
- Law Articles Database – хууль, эрх зүйн өгөгдөл
- Google Gemini 2.5 Flash – AI хариу үүсгэх

2.9.2 Дэлгэрэнгүй архитектур (Component-level)

Системийн дотоод бүтэц дараах үндсэн компонентүүдээс бүрдэнэ:

- **Auth Module**
 - bcrypt ашиглан нууц үгийг hash хийх
 - JWT токен үүсгэх, шалгах
 - Хэрэглэгчийн эрхийг баталгаажуулах
- **Chat Controller**
 - Frontend-оос ирсэн хүсэлтийг хүлээн авах
 - Backend доторх service-үүд рүү дамжуулах
- **Legal Retrieval Engine**
 - Хэрэглэгчийн асуултыг боловсруулах
 - PostgreSQL-ээс холбогдох хууль, зүйл заалтыг хайх
 - Олдсон мэдээллийг context болгон бэлтгэх
- **Gemini Orchestrator**
 - Асуулт болон хууль зүйн мэдээллийг нэгтгэх
 - Prompt үүсгэх
 - Gemini API руу хүсэлт илгээх
 - Хариуг backend рүү буцаах

- **Database (PostgreSQL)**

- users
- cases
- messages
- law_categories
- law_articles

- **Data Processing Module**

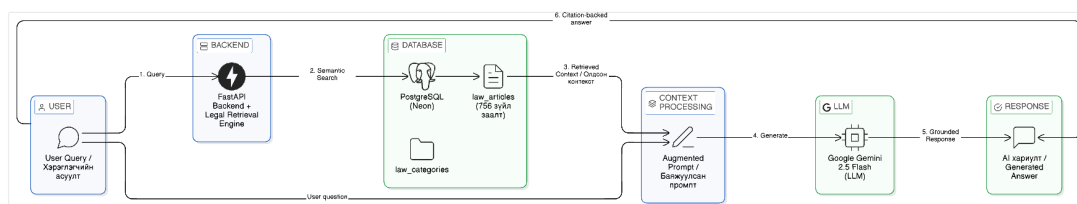
- PyMuPDF ашиглан PDF задлах
- Regex ашиглан текст боловсруулах
- Хуулийг бүтэцжүүлэн хадгалах

- **Logging Service**

- API хүсэлт бүртгэх
- Алдаа бүртгэх
- Чат түүх хадгалах

2.9.3 RAG өгөгдлийн урсгал

RAG зарчимд суурилсан өгөгдлийн урсгалыг дараах диаграммаар харуулав.



ЗУРАГ 2.11: RAG (Retrieval-Augmented Generation) өгөгдлийн урсгалын диаграм

RAG диаграмм нь хэрэглэгчийн асуулт хүлээн авагдсанаас эхлэн өгөгдлийн сангаас холбогдох хуулийн заалтыг хайж олох (Retrieval), олдсон мэдээллийг асуулттай нэгтгэн prompt бүрдүүлэх, уг prompt-ийг Gemini загварт илгээж тайлбарласан хариулт үүсгэх (Generation) хүртэлх бүх үе шатыг нэгдсэн байдлаар харуулна.

2.9.4 Өгөгдлийн ерөнхий урсгал (Data Flow)

Системийн өгөгдлийн урсгал дараах байдлаар явагдана:

1. Хэрэглэгч frontend дээр асуулт оруулна
2. Frontend асуултыг backend API руу илгээнэ

3. Backend асуултыг боловсруулж, PostgreSQL-ээс холбогдох хууль зүйн мэдээллийг RAG зарчмаар хайна
4. Олдсон мэдээлэл болон асуултыг нэгтгэн prompt үүсгэнэ
5. Prompt-ийг Google Gemini API руу илгээнэ
6. AI боловсруулсан хариуг буцаана
7. Backend хариуг хадгалж, frontend рүү дамжуулна
8. Хэрэглэгч хариуг чат интерфейс дээр харна

2.9.5 Deployment архитектур

Системийг cloud орчинд дараах байдлаар байршуулна:

- Frontend – Vercel (Next.js)
- Backend – Cloud server (FastAPI + Docker)
- Database – Neon PostgreSQL
- AI Service – Google Gemini API

2.9.6 Technology Stack

Давхарга	Технологи
Frontend	Next.js, React, Tailwind CSS
Backend	FastAPI, Python, Uvicorn
Database	PostgreSQL (Neon)
AI	Google Gemini 2.5 Flash
Data Processing	PyMuPDF, Regex
Security	JWT, bcrypt
DevOps	Docker, GitHub

ХҮСНЭГТ 2.4: Системийн технологийн стек

2.9.7 Архитектурын давуу талууд

- **Өргөтгөх боломжтой:** Давхаргат бүтэц нь шинэ хууль болон функц нэмэхэд хялбар
- **Найдвартай байдал:** Модульчлагдсан бүтэц нь алдаа тусгаарлах боломжтой
- **Гүйцэтгэл сайтай:** Асинхрон backend нь олон хүсэлтийг зэрэг боловсруулах чадвартай

- **AI хариултын чанар:** RAG зарчмаар хууль зүйн өгөгдөлд тулгуурлан хариу үүсгэдэг тул “hallucination” эрсдэл буурна
- **Зардал хэмнэлт:** Cloud үйлчилгээ ашигласнаар дэд бүтцийн зардал буурна
- **Аюулгүй байдал:** JWT authentication болон password hashing ашигласан
- **Өгөгдөл боловсруулах чадвар:** PDF хуулийн баримтуудыг бүтэцжүүлэн ашиглах боломжтой

2.10 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт хөгжүүлж буй хууль зүйн зөвлөх системийн асуудлын тодорхойлолт, хэрэглэгчийн функциональ болон функционал бус шаардлага, үндсэн оролцогч талуудын ашиглалтын хувилбаруудыг тодорхойллоо. Мөн юзкейс, нэвтрэлт болон чатын үйл ажиллагааны диаграм, дарааллын диаграм, хамаарлын диаграм, класс диаграмаар дамжуулан системийн бүтэц, ажиллагааны логик, өгөгдлийн уялдаа холбоог загварчилсан. Системийн архитектур нь RAG зарчимд тулгуурлан хуулийн өгөгдөлд суурилсан хариулт боловсруулдаг тул зөвхөн эрүүгийн хуульд бус, төрөл бүрийн хууль, эрх зүйн эх сурвалжид тулгуурлан хэрэглэгчид бүрэн хэмжээний хууль зүйн зөвлөгөө өгөх боломжтой цогц систем юм.

БҮЛЭГ 3

Системийн хөгжүүлэлт

3.1 Хөгжүүлэлтийн орчин, технологийн сонголт

LexNavigator системийг хөгжүүлэхдээ орчин үеийн веб болон хиймэл оюуны системийн шаардлагад нийцсэн, өргөтгөх боломжтой, өндөр гүйцэтгэлтэй, найдвартай технологиудыг сонгон ашигласан.

Системийн хөгжүүлэлт нь дараах үндсэн зорилгод тулгуурласан:

- Хэрэглэгчид ойлгомжтой, хурдан интерфейс бий болгох
- Хууль зүйн өгөгдлийг үр ашигтай боловсруулах
- AI системтэй уялдсан зөвлөгөө өгөх
- Ирээдүйд өргөтгөх боломжтой архитектур бий болгох

Системд ашигласан технологиуд:

- **Frontend:** Next.js, React, Tailwind CSS
- **Backend:** FastAPI, Python
- **Database:** Neon PostgreSQL
- **AI:** Google Gemini 2.5 Flash
- **Security:** JWT, bcrypt
- **DevOps:** Docker, GitHub

Эдгээр технологиуд нь системийн гүйцэтгэл, найдвартай байдал болон хөгжүүлэлтийн уян хатан байдлыг хангаж байна.

3.2 Системийн модуль, бүрэлдэхүүн хэсгүүд

LexNavigator систем нь модульчлагдсан бүтэцтэй бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

3.2.1 Frontend Module

- Хэрэглэгчийн интерфейс
- Chat UI
- Login / Register хэсэг
- AI хариу харах хэсэг

3.2.2 Backend Module

Backend нь системийн төв логик хэсэг бөгөөд дараах дэд модулиудаас бүрдэнэ:

- **Auth Module**

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт
- JWT токен үүсгэх, шалгах

- **Chat Module**

- Хэрэглэгчийн асуулт хүлээн авах
- AI хариу буцаах

- **Retrieval Module**

- Хууль зүйн өгөгдлөөс холбогдох заалтыг хайх
- Context үүсгэх

- **AI Orchestrator**

- Prompt боловсруулах
- Gemini API-тай холбогдох

- **Logging Module**

- Хүсэлт, алдаа бүртгэх
- Чат түүх хадгалах

3.2.3 Data Module

- law_articles – хууль зүйн заалтууд
- categories – ангилал
- user_chats – хэрэглэгчийн асуулт, хариу

3.2.4 Data Processing Module

- PDF хууль унших
- Текст цэвэрлэх (Regex)
- Өгөгдлийг бүтэцжүүлэх

3.3 API болон өгөгдөл солилцоо

LexNavigator систем нь REST API архитектур ашиглан frontend болон backend хооронд өгөгдөл солилцдог.

3.3.1 Үндсэн API endpoint-ууд

Authentication API

- POST /register – хэрэглэгч бүртгэх

- POST /login – нэвтрэх

Chat API

- POST /chat – хэрэглэгчийн асуулт илгээх

3.3.2 Жишээ хүсэлт

```
{  
  "message": "Хулгайн хэрэгт ямар ял оноодог вэ?"  
}
```

3.3.3 Жишээ хариу

```
{  
  "answer": "Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлд зааснаар..."  
}
```

3.3.4 Өгөгдлийн урсгал

- Frontend → Backend (API request)
- Backend → Retrieval module
- Retrieval → Database
- Backend → Gemini API
- Backend → Frontend

3.4 Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт

Системийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дараах шийдлүүдийг хэрэгжүүлсэн.

3.4.1 Authentication

- JWT (JSON Web Token) ашигласан
- Stateless authentication

3.4.2 Password хамгаалалт

- bcrypt ашиглан нууц үгийг hash хэлбэрээр хадгална

3.4.3 API хамгаалалт

- Token шалгах middleware
- Зөвшөөрөлгүй хүсэлтийг хориглох

3.4.4 Өгөгдлийн аюулгүй байдал

- SQL injection-ээс хамгаалах (ORM ашиглах)
- Input validation (Pydantic)

3.4.5 Нэмэлт хамгаалалт

- HTTPS ашиглах
- Error message-ийг хязгаарлах

3.5 AI интеграцчилал (Gemini)

LexNavigator системийн гол онцлог нь хиймэл оюуны интеграцчилал юм.

3.5.1 Ажиллах зарчим

Систем нь хэрэглэгчийн асуултыг шууд AI-д илгээх бус, эхлээд өгөгдлийн сангаас холбогдох хууль зүйн мэдээллийг хайж олсны дараа тэдгээрийг нэгтгэн AI-д дамжуулдаг.

1. Хэрэглэгчийн асуултыг backend хүлээн авна
2. Retrieval module холбогдох хууль зүйн мэдээллийг хайна
3. Олдсон өгөгдлийг context болгон бэлтгэнэ
4. Gemini API руу prompt илгээнэ
5. AI боловсруулсан хариуг буцаана

3.5.2 Prompt боловсруулах бүтэц

- System instruction
- Хууль зүйн context
- Хэрэглэгчийн асуулт

3.5.3 AI хариу үүсгэх онцлог

- Зөвхөн өгөгдсөн хуульд тулгуурлана
- Монгол хэл дээр хариу өгнө

- Тайлбарласан, ойлгомжтой хэлбэртэй байна

3.5.4 AI ашигласны давуу тал

- Хэрэглэгчид хурдан зөвлөгөө өгөх
- Хууль ойлгоход хялбар болгох
- Мэргэжлийн хэллэгийг энгийн болгох

3.6 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт LexNavigator системийн хөгжүүлэлт, ашигласан технологи, модуль бүтэц, API харилцаа, аюулгүй байдал болон AI интеграцчиллыг тайлбарлалаа.

Систем нь дараах үндсэн онцлогтой:

- Давхаргат, модульчлагдсан архитектур
- REST API-д суурилсан өгөгдөл солилцоо
- JWT authentication бүхий аюулгүй байдал
- AI ашигласан ухаалаг зөвлөгөөний систем

Ийнхүү LexNavigator систем нь хууль зүйн мэдээллийг илүү хүртээмжтэй, ойлгомжтой, хурдан хүргэх боломжийг бүрдүүлсэн.

БҮЛЭГ 4

Системийн хөгжүүлэлт

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин ба технологи

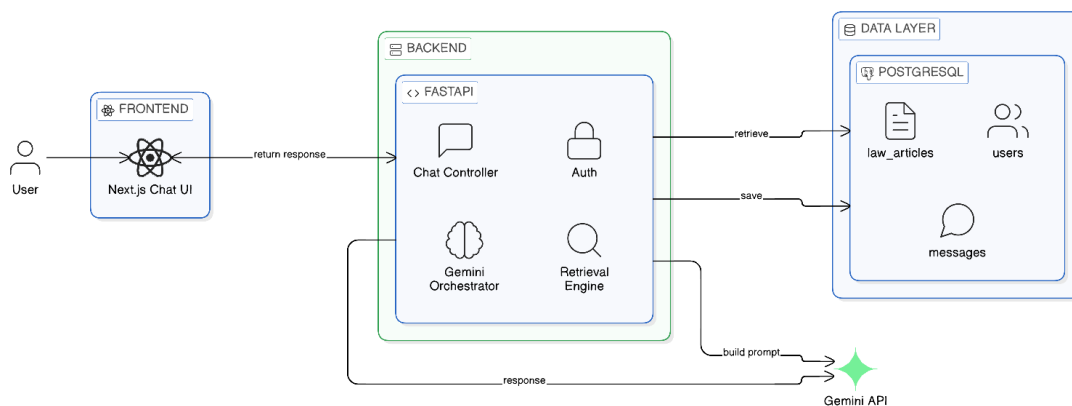
LexNavigator системийг хөгжүүлэхдээ орчин үеийн, өндөр гүйцэтгэлтэй технологиудыг сонгосон. Гол технологиуд:

- **Backend:** FastAPI + Uvicorn
- **Өгөгдлийн сан:** PostgreSQL (Neon) + SQLAlchemy 2.0 + Alembic
- **Аюулгүй байдал:** JWT + bcrypt
- **AI:** Google Gemini 2.5 Flash
- **Баримт бичиг задлах:** PyMuPDF + regex parser

4.2 Модуль ба бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Систем нь дараах үндсэн модулиудаас бүрдэнэ:

- Auth Module
- Chat Module
- Retrieval Module
- AI Orchestrator
- Data Processing Module



ЗУРАГ 4.1: Системийн ерөнхий архитектур

4.3 API болон өгөгдөл солилцоо

Гол endpoint-ууд:

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- POST /api/chat/message

4.4 Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт

Системийн аюулгүй байдлыг хангахад онцгой анхаарсан. Хэрэглэгчийн нууц үгийг хамгаалахын тулд `app/core/security.py` файлд **passlib** сангийн **CryptContext** ашиглан **bcrypt hashing** хийдэг.

Нууц үгийн **hashing** механизм:

- `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")` ашигласан
- Шинэ хэрэглэгч бүртгүүлэх үед нууц үгийг автоматаар **hash** хэлбэрээр хадгална
- Нэвтрэх үед оруулсан нууц үгийг **hash**-тай харьцуулан шалгана
- **bcrypt** алгоритм нь **brute-force** халдлагад тэсвэртэй, салт (**salt**) автоматаар үүсгэдэг

id uuid	email varchar(255)	password_hash varchar(255)	created_at timestamp w/...	full_name varchar(255)	is_active bool
1617d656-575e-437d-912...	Testuser@test.mn	\$2b\$12\$u0G5nUW1Vs90vIPooXGQuFNTqsFA9WeLKyEVWeo6W7TfYoe...	2026-04-07 20:26:43.41...	Test User	TRUE
220db4fa-2acf-4633-9a0...	user@example.com	\$2b\$12\$Wf5qvbDA60AoIFbv9aruuYwxrpi4qdIKAU3s6dy7GoImo60j...	2026-03-30 09:17:27.93...	123123	TRUE
486f4a5f-35e7-4055-97e...	Hugo@example.com	\$2b\$12\$gZeSNDbbTXyBAN6hVvcGQ.KzaQYD3kZ0eOI47CV2LlNu8qqVB...	2026-03-30 09:50:25.66...	Hugod	TRUE
55a82bea-b757-464a-ba6...	eegii@example.com	\$2b\$12\$0/M2oXZMB1njo2U/K7d16.41Ksvetb6f1xJBfVNHFe3b/oc5p...	2026-03-30 09:24:51.14...	Eegii	TRUE
5db7ba26-3776-4854-89b...	Orgil69@69.com	\$2b\$12\$29ZE4X3WJvPyAQ021vqv08.ofvrdgRxGHIu8f3AWADTmEmoL...	2026-04-01 06:33:41.86...	Orgil69	TRUE
6cb8821f-778f-44fb-93a...	Orgil07@email.com	\$2b\$12\$1/UBBy18mxNk4kZG0yoyoruufPWfs/e3hr.BTCojyhCNsbQfG...	2026-03-31 12:43:48.54...	Orgil07	TRUE
793f5c8c-7454-4dae-b10...	12312@123123.com	\$2b\$12\$ds3aqAdf95BRWvaY9Lomu01I0yWEkd7VfAv9Xakz0hf0BhgKUL...	2026-03-31 12:27:46.16...	123123	TRUE
85225be4-ec05-43d8-8ed...	fronttest@test.com	\$2b\$12\$teEeE.KWnc74dIAz.7s8cOlqKJRkvj/067ecIvrxufvXHPbW...	2026-03-31 12:34:19.92...	Front Test	TRUE
884054be-1659-487d-b92...	Orgil0test.com	\$2b\$12\$Vh8ROKPFAGWDMFbsT8xm.Vl0RhMZyRfabpuA.ChwYagNlhRI...	2026-03-31 20:22:23.63...	Orgilsaikhhan	TRUE
be5a9c0d-cb07-40d1-b25...	test@test.com	\$2b\$12\$3ZC.cC/GyRWVZhehuV3RjetKqss6J3KzP9gTMVq.7g/hvVDn...	2026-03-30 13:00:39.91...	NULL	TRUE

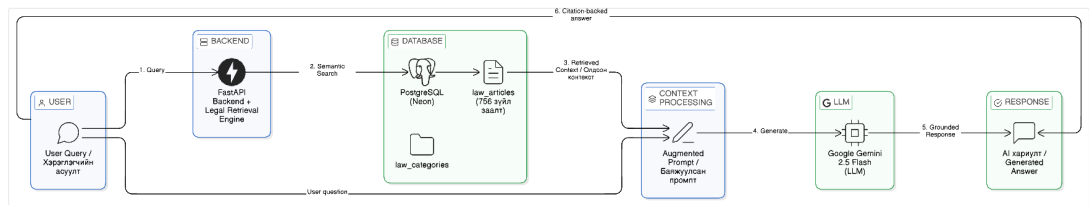
ЗУРАГ 4.2: Хэрэглэгчийн хүснэгтэд нууц үг **hashing** хийгдсэн байдал (**bcrypt**)

Нэмэлт аюулгүй байдлын шийдлүүд:

- JWT токен ашиглан **stateless authentication**
- **Role-based access control** (user, lawyer, admin)
- **Pydantic** ашиглан **input validation** (SQL injection, XSS хамгаалалт)
- **CORS middleware** + **HTTPS** шаардлагатай
- **API key** болон **database** тохиргоог `.env` файлаар удирдана

4.5 AI интеграцчилал (Gemini + RAG)

RAG загварын урсгалыг дээрх зурагт үзүүлэв. Хэрэглэгчийн асуултыг эхлээд өгөгдлийн сангаас хайж, олдсон хуулийн заалтуудыг **context** болгон **Gemini** руу илгээдэг.

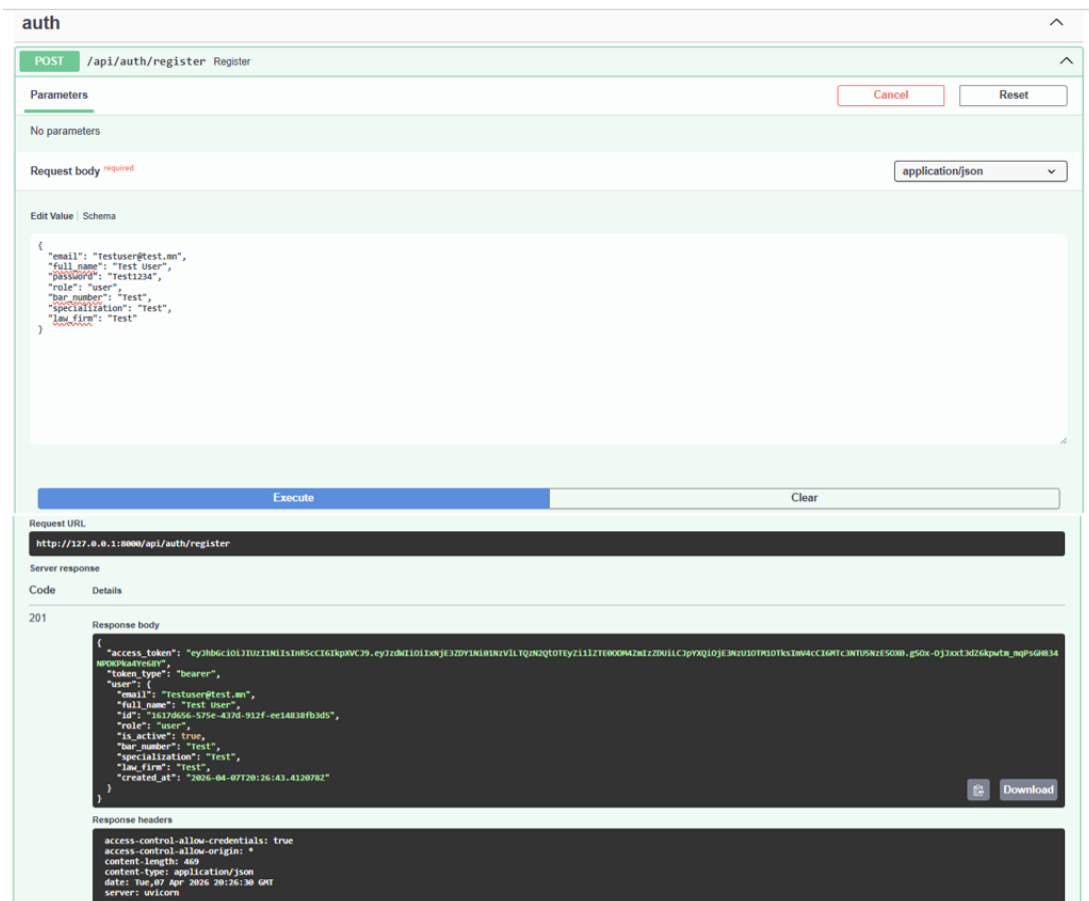


ЗУРАГ 4.3: RAG (Retrieval-Augmented Generation) урсгал

4.6 Хэрэгжүүлэлт (Implementation)

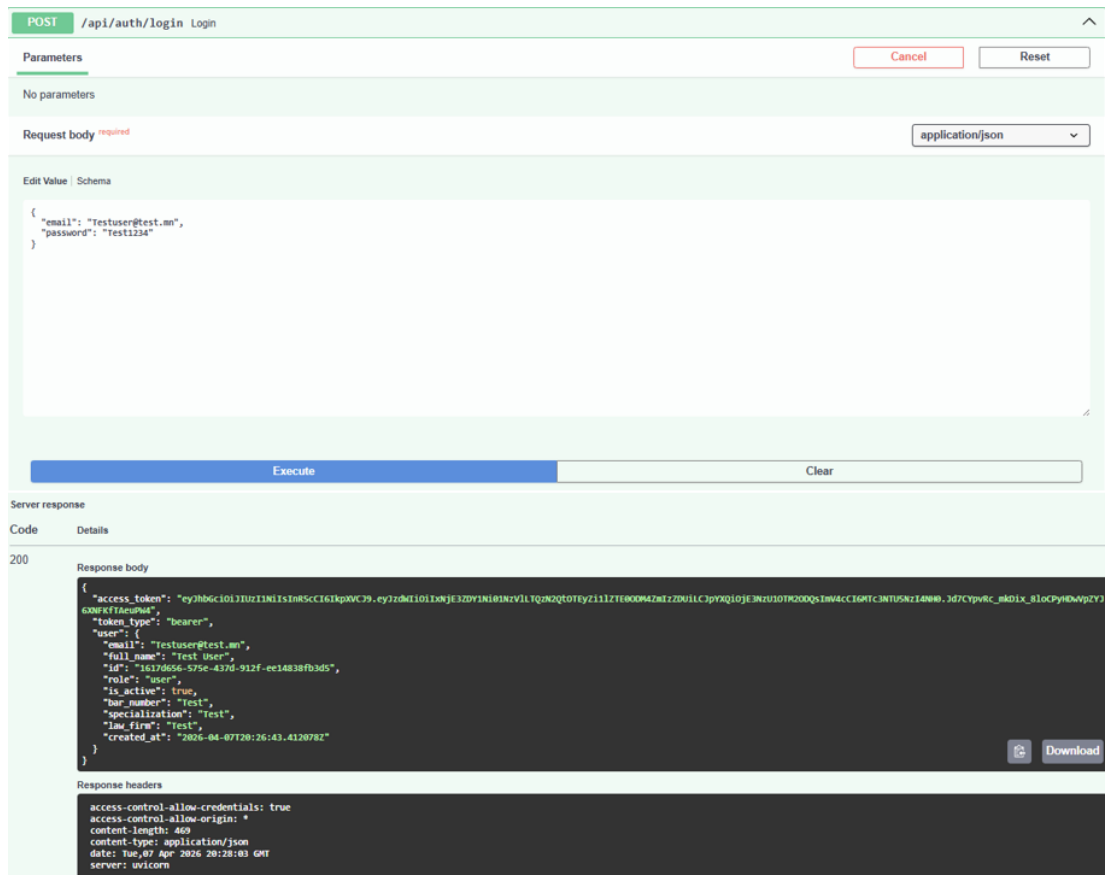
Системийн гол функцүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, Postman-ээр туршилт хийсэн. Доорх зургуудад үндсэн API endpoint-үүдийн ажиллагааг харуулав.

4.6.1 Хэрэглэгчийн бүртгэл (Register)



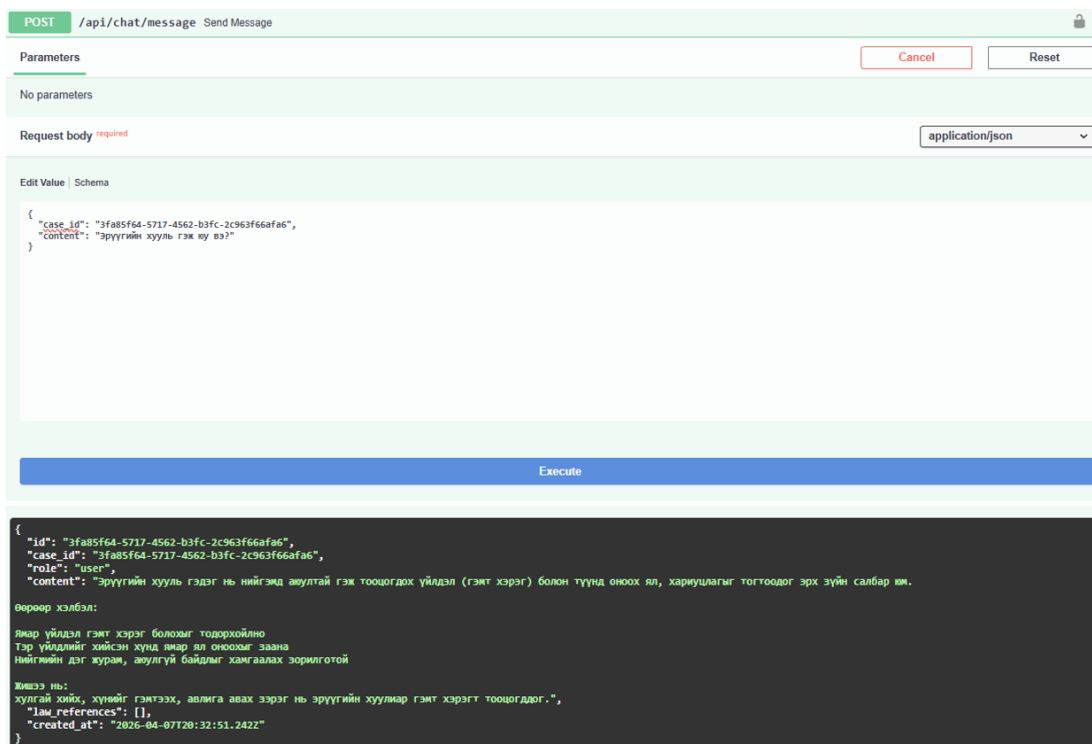
ЗУРАГ 4.4: POST /api/auth/register endpoint-ийн туршилт

4.6.2 Нэвтрэлт (Login)



ЗУРАГ 4.5: POST /api/auth/login endpoint-ийн туршилт

4.6.3 Чат мессеж илгээх ба AI хариулт авах



ЗУРАГ 4.6: POST /api/chat/message endpoint-ийн туршилт
(Монгол хэл дээр асуулт илгээж, AI хариулт авсан байдал)

Эдгээр туршилтаас харахад Auth, Chat модулиуд зөв ажиллаж, JWT токен амжилттай үүсэж, Gemini-ээр боловсруулсан хариулт буцаж ирж байгааг баталж байна.

4.7 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт LexNavigator системийн хөгжүүлэлтийн орчин, архитектур, модульчлал, API, аюулгүй байдал, Gemini + RAG интеграцчилал болон бодит хэрэгжүүлэлтийг (Postman туршилтын зургуудтай) харуулав. Системийн үндсэн функцүүд амжилттай хэрэгжиж, цаашдын туршилт, өргөтгөл хийхэд бэлэн болсон.

Хавсралтаа энд бичнэ.